

CENTRO DE INSTRUÇÃO ALMIRANTE GRAÇA ARANHA

CURSO EOCA



DIAMONDS- PLACARDS



CURSO ESPECIAL DE OPERAÇÕES COM CARGAS PERIGOSAS NO TRANSPORTE AQUAVIÁRIO

PROPÓSITO GERAL DO CURSO

Capacitar o Aluno quanto aos conhecimentos básicos sobre as atividades atinentes ao manuseio e transporte de cargas perigosas em conformidade com o Código Marítimo Internacional para Transporte de Cargas Perigosas (IMDG Code)

CURSO DE CARGAS PERIGOSAS

PROGAMA DO CURSO

1. Definições e Abreviaturas em Geral
2. Tabela de Segregação de Cargas Perigosas Embaladas, Containerizadas, em navios de carga geral, navio graneleiro, navio Roll on Roll off, hatch coverless e PSV (Plataform Supply Vessel)
3. Cuidados Especiais com cargas perigosas
4. Documentos de Carga Perigosa
5. Rótulos (selos) de cargas perigosas
6. Placards de cargas perigosas
7. Fichas de Emergência (MSDS)

CURSO DE CARGAS PERIGOSAS

PROGRAMA DO CURSO

- 8. Poluentes Marinhos
- 9. Segregação em Navios e Terminais
- 10. Confecção de Manifestos Diversos
- 11. Placardização Dupla
- 12. Grupos de Embalagem
- 13. Riscos de Manuseio de Cargas Perigosas
- 14. Segmentos Envolvidos em Cargas Perigosas

CARGA PERIGOSA

HAZMAT MATERIAL

CONCEITO

É toda mercadoria transportada por modais: terrestre, aéreo e aquaviário que coloca em risco o patrimônio, o ser humano e o meio ambiente.

CÓDIGO IMDG

Estudos sobre a criação do *IMDG Code* - 1961

Primeira Edição – 1965 (9 volumes)

Última Edição - 2022 (Com a emenda 41-22)

Reeditado à cada 2 Anos

CARGA PERIGOSA

LEGISLAÇÃO

SOLAS 74/78 – Edição Consolidada de 2020

REGRA 3 - Capítulo VII da SOLAS

NORMANS – 5 e 29 - (Normas da Autoridade Marítima) - DPC – Diretoria de Portos e Costas

NR – 16 – Norma brasileira para operação de mercadorias perigosas.

Marpol 73/78

Embarcações com mais de 500 TBA

LEGISLAÇÃO SOLAS 74

Capítulos VII - PARTES 1 A 6

Parte 1 – Cargas Embaladas

Parte 2 – Granel Sólido

Parte 3 – Líquido Inflamável

Parte 4 – Produtos Químicos

Parte 5 – Gás Liquefeito

Parte 6 – Combustível Atômico

IMDG CODE

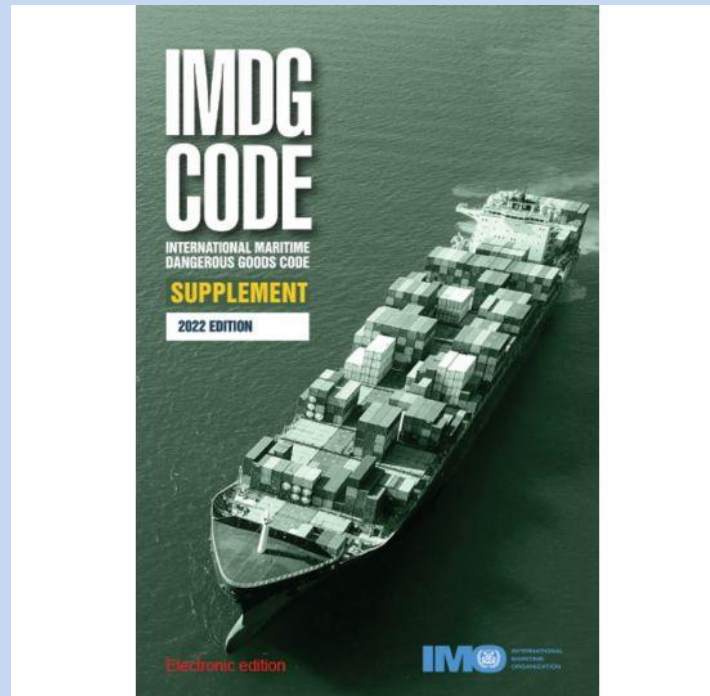
- INTERNATIONAL MARITIME DANGEROUS
- GOODS - 2022
- VOLUMES 1 e 2

Última Edição – 2022
(Com a emenda 41–22)



IMDG CODE

Suplemento 2022



IMDG CODE

CD ROM 2018



IMDG - INFORMAÇÕES VOLUME 1

- **Considerações gerais e definições;**
- **Classificação/Treinamento;**
- **Lista das mercadorias perigosas;**
- **Lista de mercadorias perigosas proibidas de transporte;**
- **Embalagens e tanques;**
- **Construção e testes das embalagens, contêineres portáteis, tanques portáteis, veículos tanques.**
- **Materiais radioativos;**
- **Marcação das embalagens;**
- **Granéis sólidos perigosos;**
- **Documentos**

IMDG - INFORMAÇÕES VOLUME 1

■ - Inserção de novo item

⊗ - Item Deletado

Δ - mudança de um item (38/16)

O Volume 1 é composto de 7 partes ou capítulos.

IMDG - INFORMAÇÕES VOLUME 2

Capítulo 3

- lista de mercadorias perigosas (**DGL**);
- número UN (número internacional da ONU);
- proper shipping name (nome técnico);
- Not Otherwise Specification (NOS);
- classe e divisão da carga perigosa;
- instruções para as embalagens;
- limitações das quantidades, em Kg ou l ;
- estocagem
- armazenamento
- riscos;
- exceções;
- categoria da carga perigosa; e
- informação se é poluente

CÓDIGO IMDG

Suplemento

- ❖ Procedimentos de emergência (EmS) – Emergency Response Procedures For Ships Dangerous Materials ;
- ❖ Guia de primeiros socorros (MFAG);
- ❖ Guia para embalagem;
- ❖ Requisitos para os relatórios que informem sobre acidentes envolvendo mercadorias perigosas e poluentes;
- ❖ Documentos utilizados no Transporte de Dangerous Goods; e
- ❖ Uso seguro de inseticidas a bordo;
- ❖ Código Internacional para materiais radioativos

CFR – 49 *CODE OF FEDERAL REGULATIONS*

PARTES 100 A 185

**DOT - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES
DOS ESTADOS UNIDOS DA AMERICA**

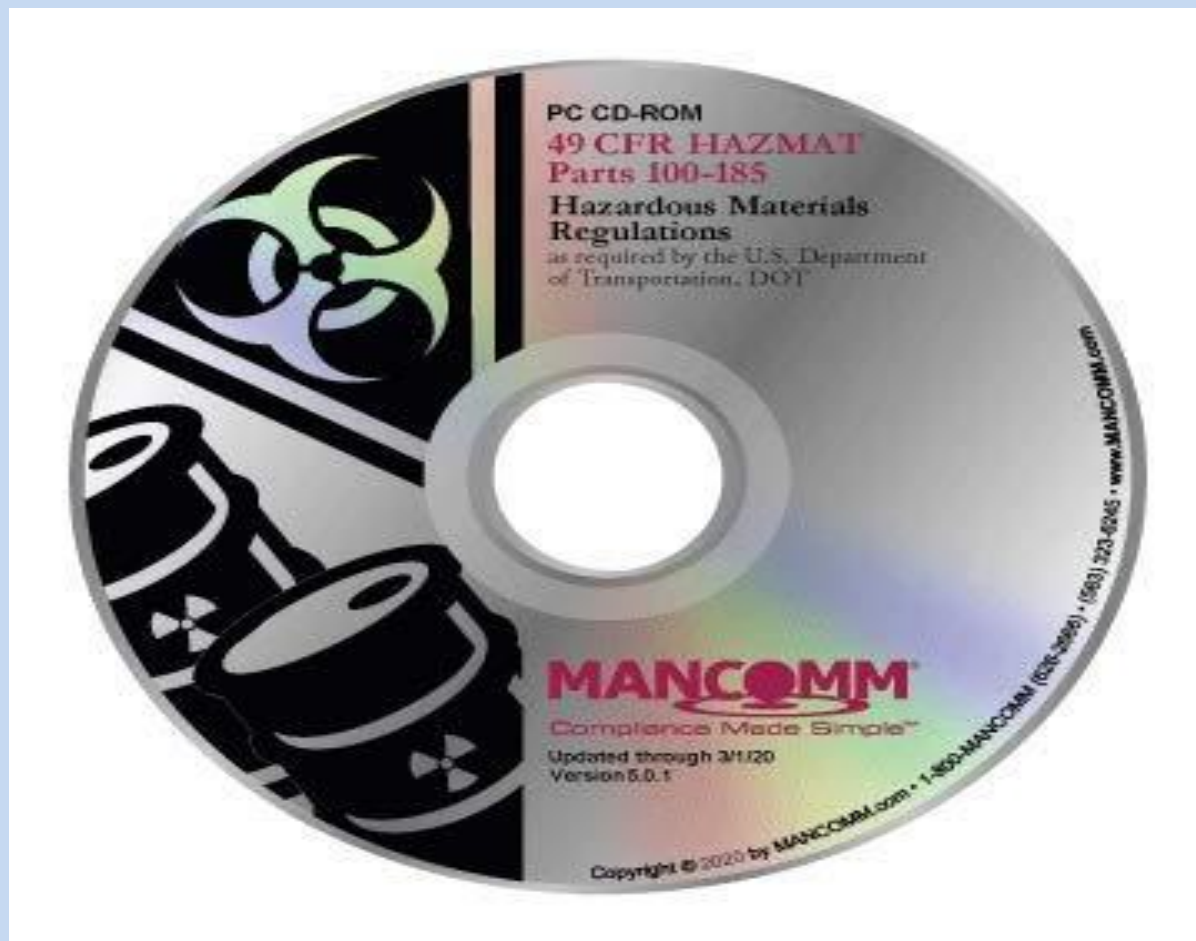
PRIMEIRA EDIÇÃO 1967

REVISÃO ANUALMENTE= COM EMENDAS

ÚLTIMA EDIÇÃO – 09/2023



CFR – 49 CODE OF FEDERAL REGULATIONS



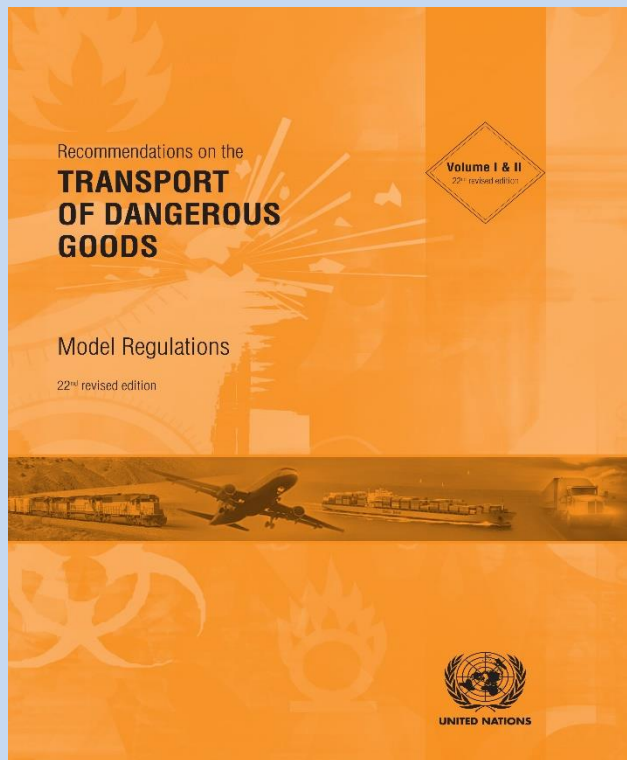
EDIÇÃO 2020

PENALIDADES

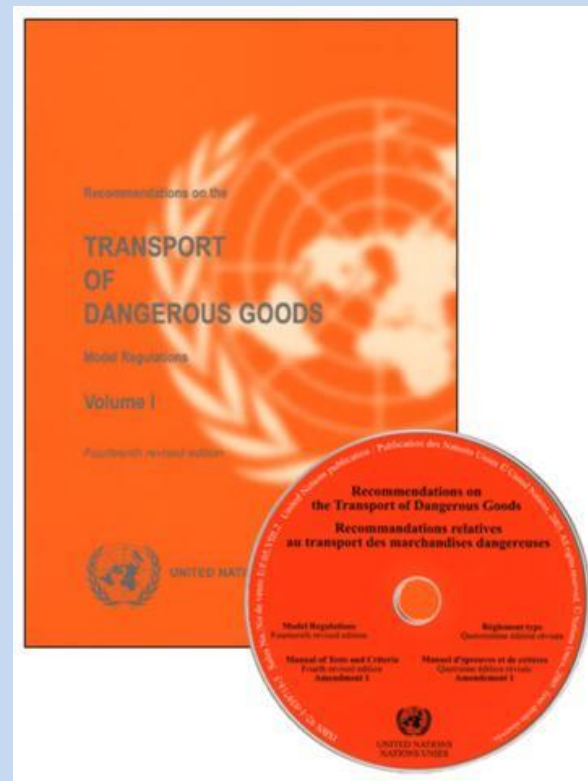
USD

Shipping Papers(§§ 172.200~172.205):		
Failure to execute a shipping paper for a shipment of hazardous materials	172.201	5.200
Failure. to follow one or more of the three approved for most of listing hazardous materials on a shipping paper	172.201 (a)(1)	1.200
Failure to include a proper shipping name in the proper shipping description	172.2002	1.850
Failure to include a hazard class/division number in the proper shipping description	172.202	1.850
Failure to provide required technical information when the listed emergency telephone number is contacted.	172.604	2.600

UNITED NATIONS ORANGE BOOK



**1ª Edição – 1956 –
19ª 12/2018**



CD ORANGE BOOK

TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS

SAFE TRANSPORT OF DANGEROUS CARGOES

REVISED RECOMMENDATIONS ON THE
**SAFE TRANSPORT OF
DANGEROUS CARGOES
AND RELATED ACTIVITIES
IN PORT AREAS**
2007 Edition

1ª Edição em 1973
Última Edição 2017

SAFE TRANSPORT OF DANGEROUS CARGOES SAFE TRANSPORT OF DANGEROUS CARGOES

IMO



.5448

Parâmetros da Carga Perigosa de acordo com a IMO

Numeração UN – número de Identificação da ONU

1888

Dimensões mínimas do cartaz: 300x120mm
Altura mínima dos números 65 mm

Proper Shipping Name - Nome Próprio para Transporte, Manuseio e Documentos da carga

1888 – CHLOROFORM (CLOROFÓRMIO)

1835 – TETRA METHYLL DE HIDRÓXIDO DETETRAMETILAMONIO

2646 – HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE

CLASSIFICAÇÃO DAS CARGAS PERIGOSAS

Classe – Classificação das cargas perigosas de acordo com um critério onde a carga é enquadrada para efeito de segregação, embalagem , riscos à saúde, explosividade, etc.



Explosivos – Cargas de Profundidade

Detonadores para Munição – Artefatos Pirotécnicos

CLASS 1 - EXPLOSIVO

1.4 – D – Detonante – Pólvora Negra



1.6 – N – Artefato Pirotécnico



1.5 – D – Artefato Explosivo Usado em Demolição



CLASSE 1 - EXPLOSIVA

SELO DE CLASSE 1 EM CARGA EMBALADA



SUB DIVISÕES DA CLASSE 1

- 1.1 - as que apresentam risco de explosão em massa e que afeta virtualmente toda a carga de maneira quase instantânea Ex: Cartucho para arma de fogo- torpedo
- 1.2 - as de risco com projeção, mas sem risco de explosão em toda a massa. Ex: Artefatos Pirotécnicos- explosivo de sondagem
- 1.3 - as de risco de explosão e fogo, com pequeno risco de explosão ou projeção mas sem risco de explosão em massa. Ex: cartuchos para sinais luminosos.

SUB DIVISÕES DA CLASSE 1

- 1.4 - as que não apresentam risco significativo. São substâncias que apresentam pequeno risco na eventualidade de ignição durante o transporte. Ex: acendedores de estopim – detonadores.
- 1.5 - as muito insensíveis, com risco de explosão em massa, mas que por serem tão insensíveis a transição de queima para detonação é de probabilidade muito reduzida. Ex: agente explosivo usado em demolição.
- 1.6 - as extremamente insensíveis, sem risco de explosão em massa. Detonantes extremamente insensíveis, que normalmente limitam-se a um único artigo ou substância da composição. Ex: Explosivo usado na escavação de minas subterrâneas

CLASSES - DIVISÕES E SUB DIVISÕES



Gases Liquefeitos

alta pressão

baixa temperatura

2.1 – gás liquefeito inflamável

Acetileno/Metano/Hidrogênio /Butano / Propano

2.2 - gás liquefeito não inflamável

Argônio/ Hélio

2.3 – gás liquefeito venenoso e tóxico

Amonia / Monóxido de Carbono / Chloride (Cloro)

Oxidos de Etileno e de Propileno

CLASSE 2.1

Gás Liquefeito Comprimido Inflamável
Propano/Butano



CLASSES - DIVISÕES E SUB DIVISÕES

Labels of class

3



LÍQUIDO INFLAMÁVEL

Gasolina – Etanol - Nafta

CLASSE 3



LÍQUIDO INFLAMÁVEL

LÍQUIDO INFLAMÁVEL

- **Flash point** - é a temperatura na qual uma mercadoria começa a emitir gases ou vapores capazes de inflamarem-se em contato com uma fonte de ignição externa. A chama logo se apaga
- A temperatura de **60 graus Celcius**, é a temperatura que separa os **inflamáveis dos combustíveis**.

CLASSES 4 - SUB DIVISÕES



4.1 - filmes/celulóide
SÓLIDOS INFLAMÁVEIS
alumínio – pó de ferro - limalha de ferro

CLASSE - SUB DIVISÕES



- 4.2 Feno/Carvão/Copra
- Sisal/Farinha de Peixe/

**Combustão espontânea /
Pirofóricas**



CLASSE 4 - SUB DIVISÕES



4.3 – Bário / Silicato de Ferro / Manganês

CLASSES - DIVISÕES E SUB DIVISÕES



5.1 – Substância oxidante

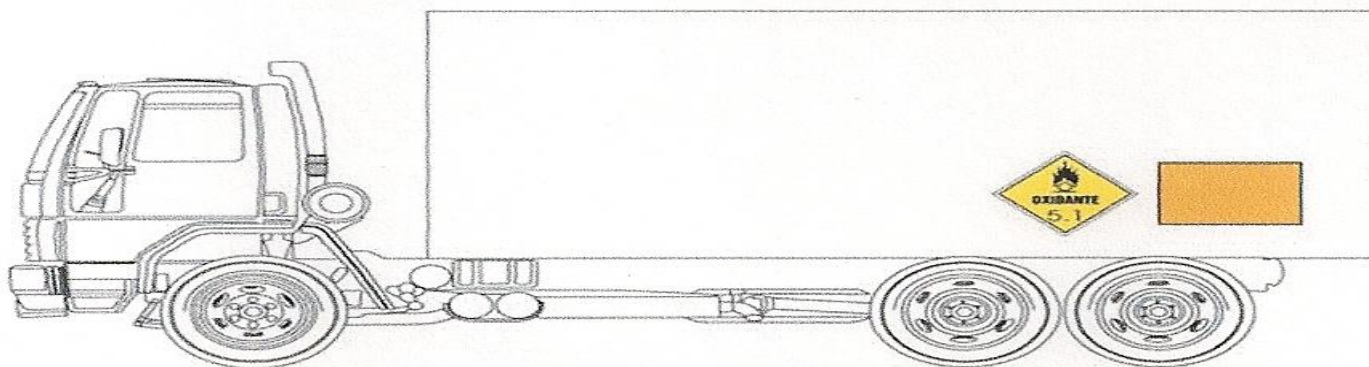
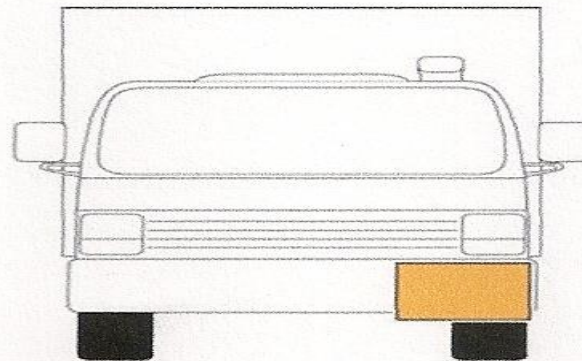
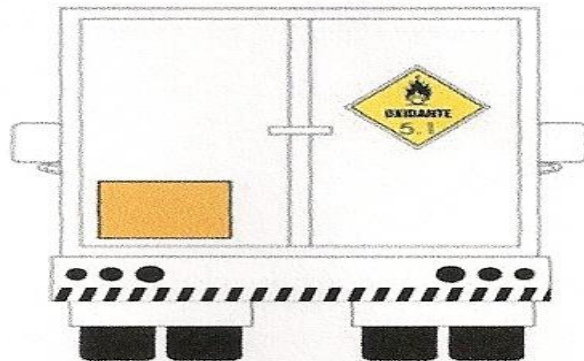


5.2 - Peróxido Orgânico

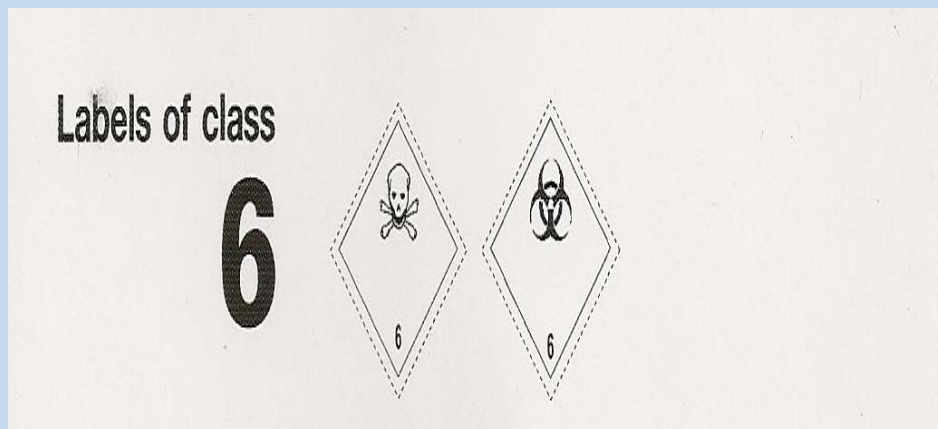
**5.1 - Adubos à base de nitrato de amônia
Clorato de Bário - Bromato de Bário**

5.2 – Aço Teor Oxidante – Água oxigenada

CLASSE 5



CLASSES - DIVISÕES E SUB DIVISÕES



SUBSTÂNCIAS TÓXICAS E INFECCIOSAS

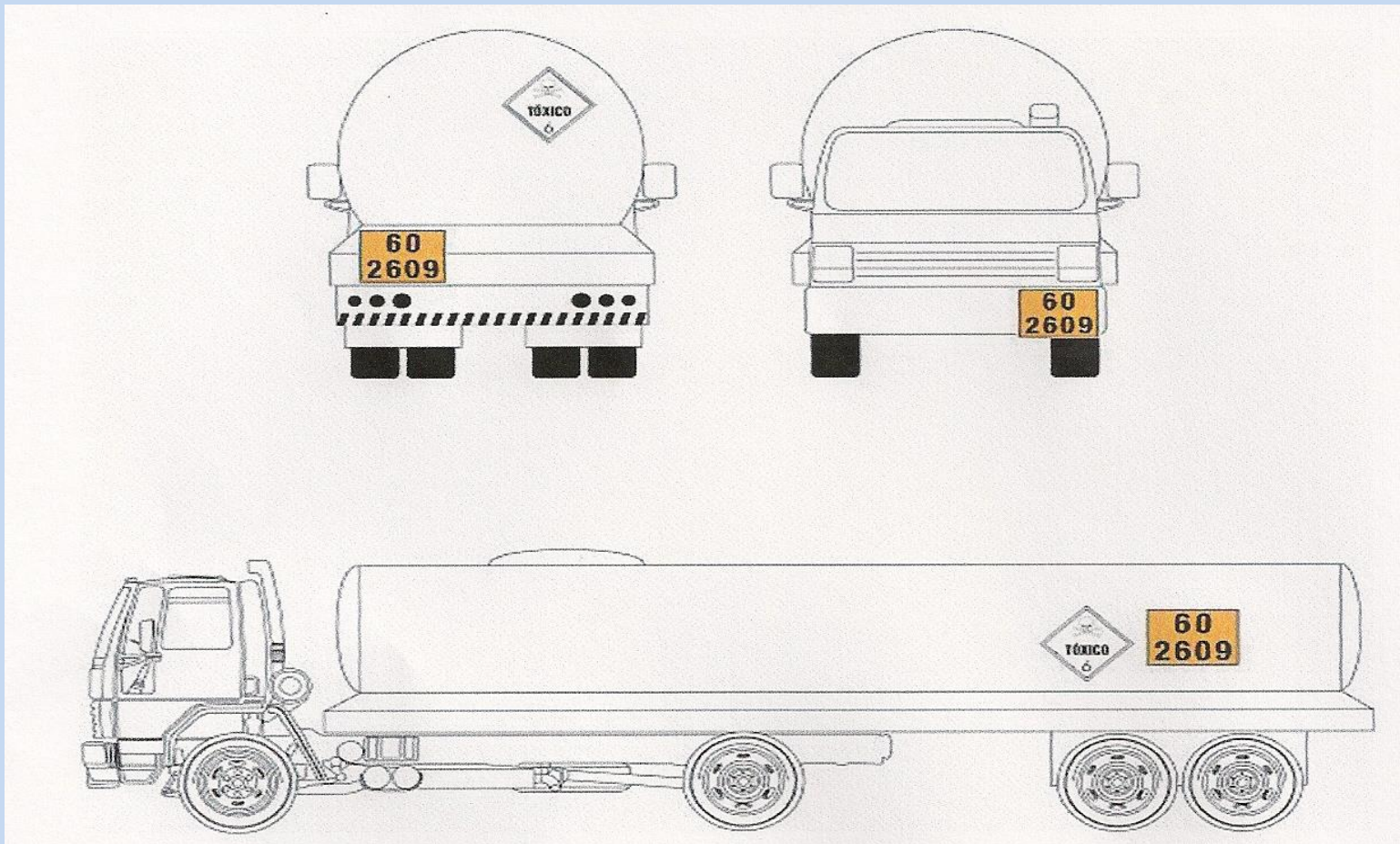
6.1 – Tóxicas Venenosas (arsênico)

6.2 – Infecciosas (lixo hospitalar)

Micro Organismos Patogênicos

CLASSE 6 E SUB DIVISÕES

Classe 6.1 – Venenosa/Tóxica

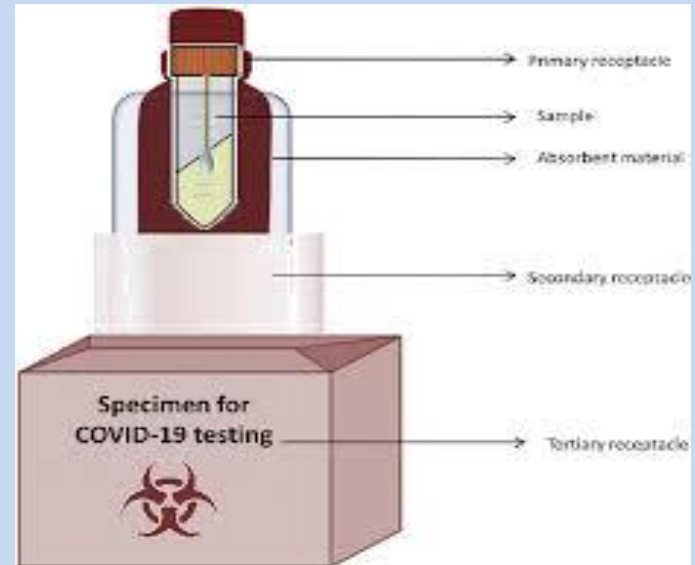


CLASSE 6 – INFECCIOSA/INFECTANTE



CLASSE 6.2

CLASSE 6.2



Embalagem Overpack

CLASSES - DIVISÕES OU SUB DIVISÕES



SUBSTÂNCIAS RADIOATIVAS

Divisões I – II – III e Fissil

Área de Saúde Operação de Prospecção de Petróleo
Perfilagem – Estimulação de Poços
Isótopos de Césio – Cobalto – Plutônio
Equipamentos de Gamagrafia (emissores gama)

CLASSE 7 MATERIAL RADIOATIVO



Lixo Atômico

CLASSES - DIVISÕES E SUB DIVISÕES



Ácidos Sulfúrico - Muriático (Clorídrico)

Corroe as ligas ferrosas, de Zinco e de Outros metais.

Soda Caústica

Corroe Alumínio – Estanho - Não corroe Ferro nem Aço

CLASSES DE CARGAS PERIGOSAS

CLASSE 9

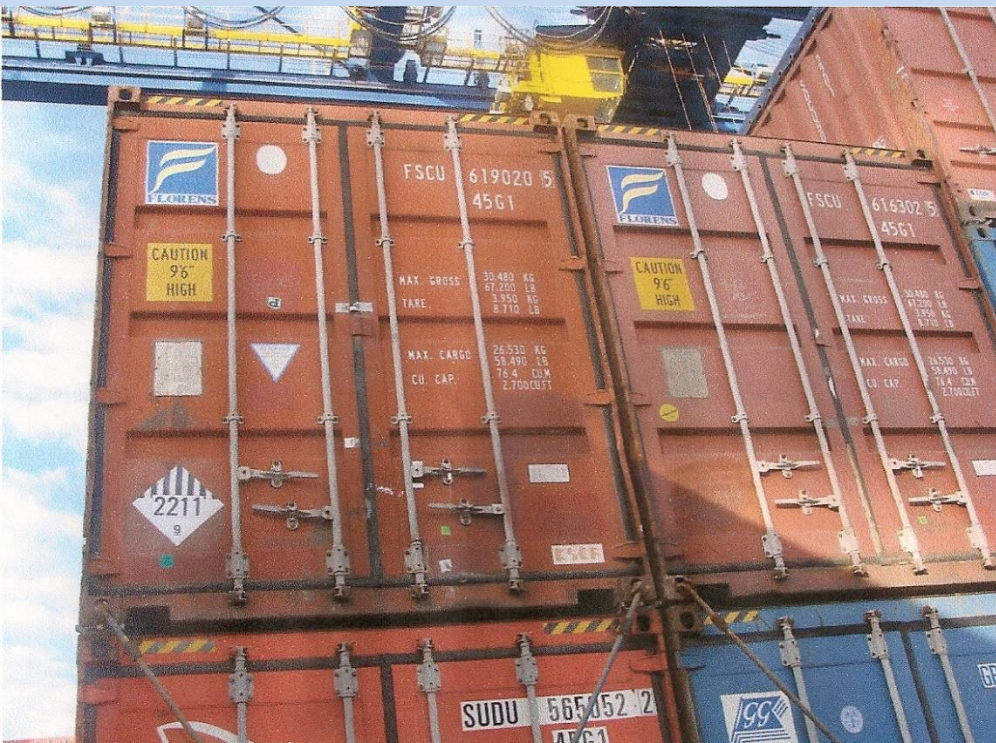


UN – 3077 – Resíduo de Substância que apresenta risco para o meio ambiente

CLASSE 9

CLASSE 9

POLUENTE



CLASSE 9



CLASSE 9



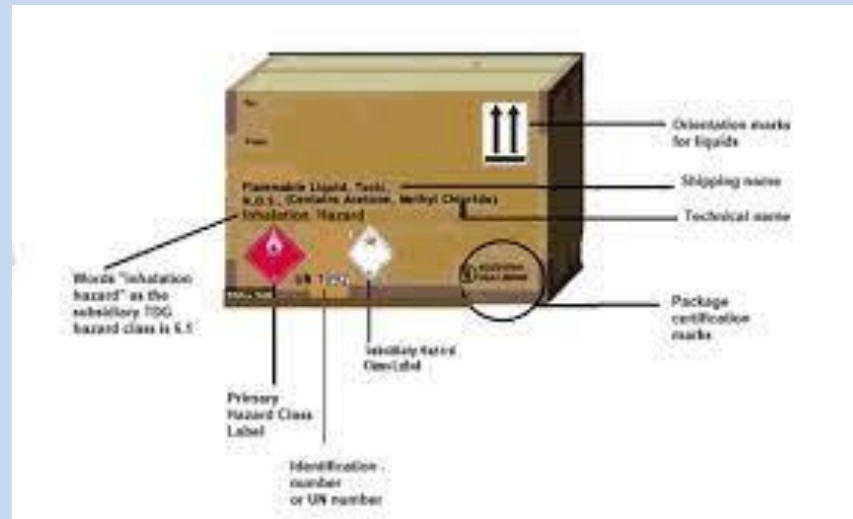
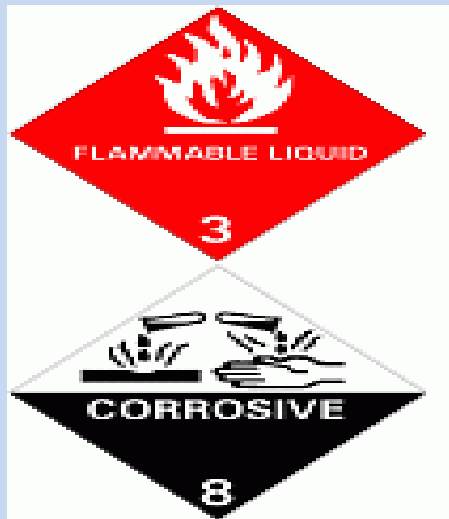
Miscelânea

CLASSE SUBSIDIÁRIA

É a classe de carga perigosa que é secundária em relação a outra classe.

A classe 8 é subsidiária em relação a 3. No IMDG Code Volume 2 - DGL identifica-se a classe subsidiária.

A classe subsidiary passou a ser considerada, em 07/01/2016



CLASSE SUBSIDIÁRIA



- | | | |
|--------------------------------|-----------------------|---|
| ① Orientation label (optional) | ② Primary class label | ③ Standardized UN certification (according to standard) |
| ④ Shipping name | ⑤ UN number | ⑥ Subsidiary class label |

PACKING GROUP

Grupo de embalagens na qual a carga foi classificada de acordo com o grau de sua periculosidade.

GRUPOS DE EMBALAGENS

Aplicados às classes de carga perigosas: 3/4/5.1/6.1/8/9.

Não tem Packing Group as classes: 1 / 2 / 5.2 / 6.2 / 7

As embalagens são resistentes para cada grau de risco da mercadoria perigosa embalada

Packing Group I – Grande risco

Packing Group II – Médio risco

Packing Group III – Pequeno risco

PACKING GROUP



TESTES DAS EMBALAGENS

X - Y - Z

X - as embalagens foram testadas para os packing groups I - II - III

Y - as embalagens foram testadas para os packing groups II e III

Z - as embalagens foram testadas para o packing group III

Packing Groups

X – Y - Z



X



Y



Z

CARACTERÍSTICAS DE UMA CARGA PERIGOSA

- UN 1299
- Proper Shipping Name - Turpentine
- Class – 3
- Packing Group - III
- Número de risco 30
- Tradução - Terebentina
- Nome Comercial
Aguarrás



CONDIÇÕES PARA TRANSPORTE DE CARGA PERIGOSA

As substâncias perigosas para serem transportadas com segurança devem ser acondicionadas, embaladas **etiquetadas**, **rotuladas** e marcadas de acordo com os padrões internacionais, com seu nome técnico e atendendo às embalagens adequadas ao transporte marítimo.

ETIQUETAS – LABELS – Diamond

Etiqueta Label (selo) com 100 mm de aresta.

Utilizado em pequenas embalagens



100 mm

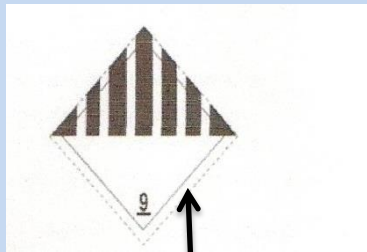
100 mm

Label - Etiqueta ou Selo para Pequenas Embalagens



Cartão

Placard ou Cartaz - Aresta com 250 mm Utilizado em Contêineres – Grandes Volumes e Unidades de Transporte



Aresta 250 mm

Placard



O PLACARD PODE EXIBIR O NÚMERO DA ONU



Mistura de

MARCAS

As mercadorias perigosas além da etiqueta deverão também exibir na embalagem marcas que servem para identificar o tipo de embalagem e seu material de confecção – pressão de teste – ano de fabricação – teste de embalagem – país de fabricação – número do volume – símbolo de identificação da ONU – precauções – riscos – medidas preventivas – segregação.

EMBALAGENS – ESPÉCIE E MATERIAL

EMBALAGENS

- **1 – tambor**
-
- **2 – barril**
-
- **3 – bombona**
-
- **4 – caixa**
-
- **5 – saco**

MATERIAL

A - Aço

B - Alumínio

C - Madeira

D - Compensado

F - Madeira Reconstituída

G - Papelão

H - Plástico

L - Textil – Tecido - material sintético

N – Outro metal que não seja aço ou alumínio

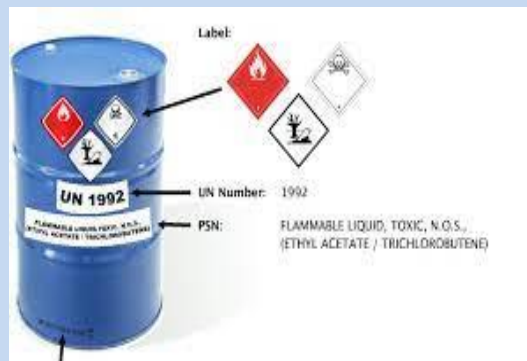
MARCAS



1 / A / 1 / Y / 1.4 / 150 / 83

USA / VL 84

5 mm



MARCAS



INDICA QUE A CARGA É CLASSIFICADA PELA ONU

1 – TAMBOR A – AÇO 1 - TAMPA NÃO REMOVÍVEL

Y - EMBALAGEM TESTADA PARA OS PACKING GROUPS II E III

1.4 - DENSIDADE DO PRODUTO

150 - PRESSÃO HIDROSTÁTICA EM kPa

83 - ANO DE FABRICAÇÃO DA EMBALAGEM

USA - PAÍS DE FABRICAÇÃO DA EMBALAGEM

VL 84 - CÓDIGO DO FABRICANTE

5 mm - ESPESSURA MÍNIMA PARA REUTILIZAÇÃO DA EMBALAGEM

MARCAS

1H2/ Y 210/ S/ 09/ BR / NEW / DPC – 045/98



Tambor plástico de tampa removível

Aprovado para os grupos de embalagem II e III

Peso bruto kg

Conteúdo sólido

Dezena do ano de fabricação (até dezembro - 09)

País que autorizou a colocação da marca

Código da empresa no transporte marítimo

Certificado de Aprovação emitido pela DPC

REQUISITOS PARA AS EMBALAGENS

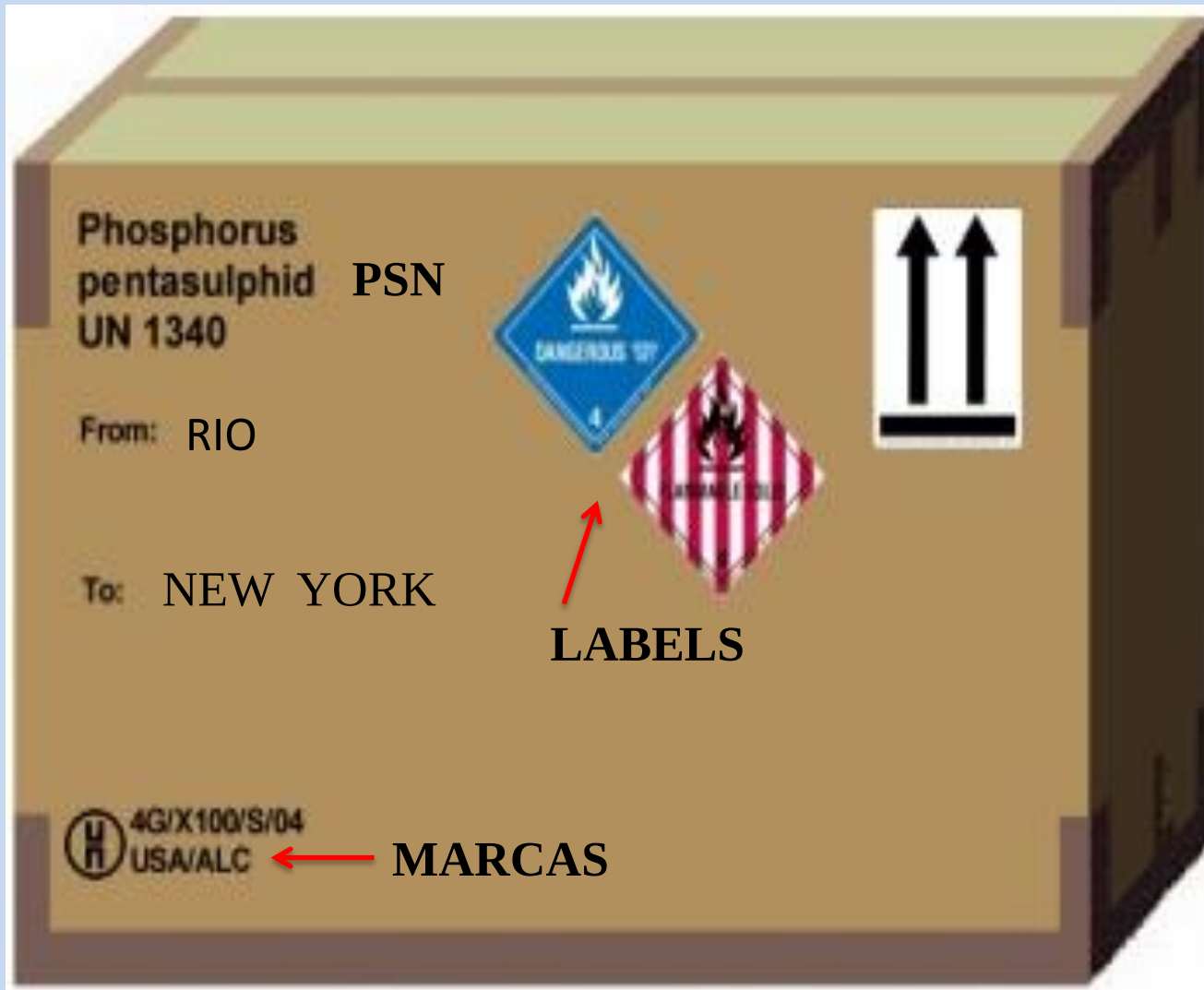
- **A carga perigosa não pode ser embarcada em embalagens que apresentem sinais de avarias**
- **A embalagem não pode apresentar sinais de manchas de líquido e pó decorrentes de vazamento ou derrame da carga embalada**
- **O projeto, a fabricação, teste e marcação devem ser submetidos a aceitação da autoridade competente do país.**

REQUISITOS PARA A EMBALAGEM

- **Deve exibir marcas – etiquetas (selos) e ser estivada em local adequado**
- **A Embalagem deverá apresentar sempre o número da ONU e PSN**
- **As embalagens devem ser homologadas pela DPC ou autoridade no país que as homologa**

Deve ser emitido o Certificado de Homologação

MARCAS NA EMBALAGEM



MARCAÇÕES ADICIONAIS - PLACARDIZAÇÃO DÚPLA

PROIBIDO FUMAR →

NO SMOKING



MANTER SECA

MARCAÇÕES ADICIONAIS - PLACARDIZAÇÃO DÚPLA



**TEMPERATURA
ELEVADA**



**POLUENTES - MARINHO
ATMOSFÉRICO**



AVISO DE FUMIGAÇÃO

NÃO FUME NESTA ÁREA



FUMIGAÇÃO



TEMPERATURAS ELEVADAS



LÍQUIDO $\geq 100^{\circ}\text{C}$

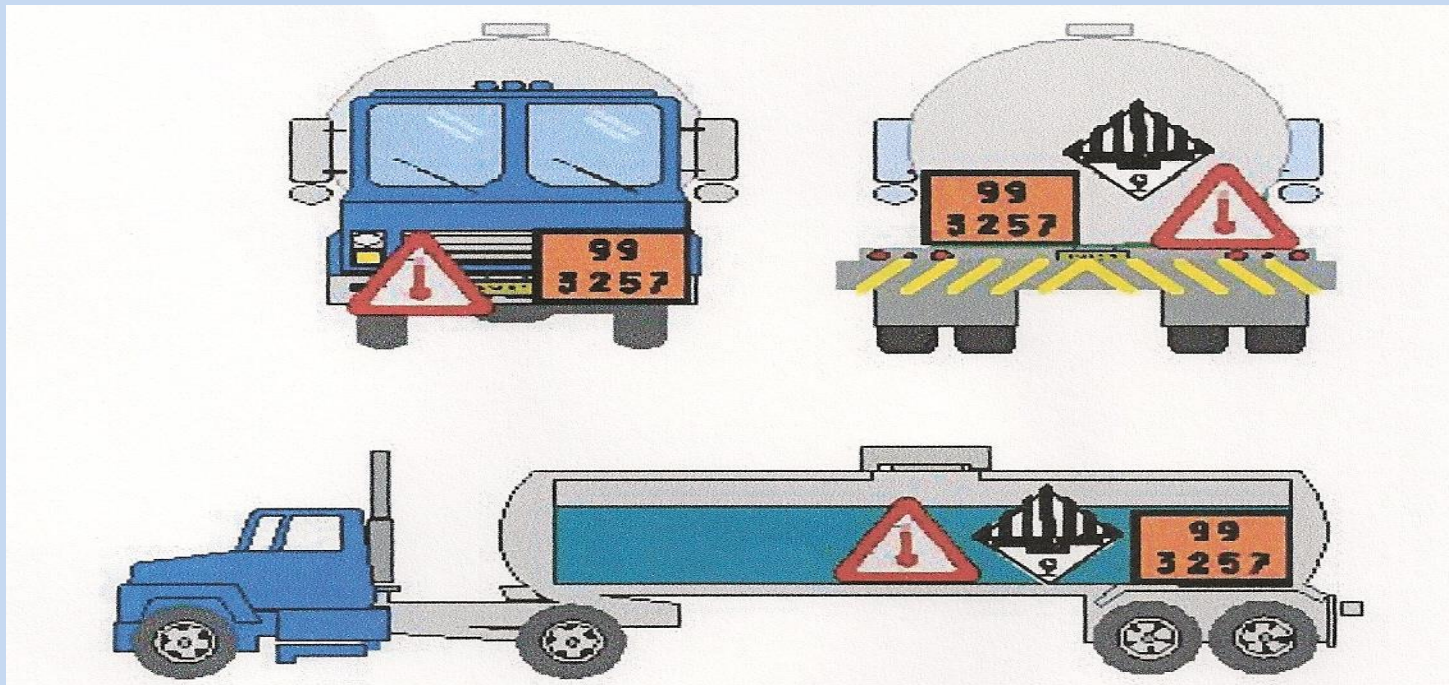
SÓLIDO $\geq 240^{\circ}\text{C}$

MARCAS DE ADVERTÊNCIA



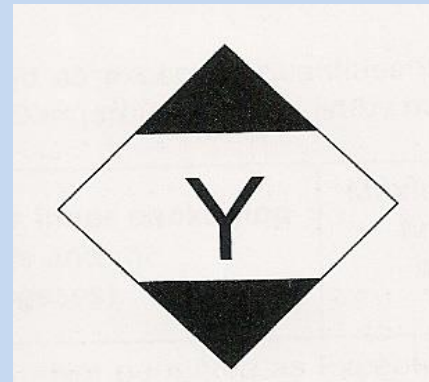
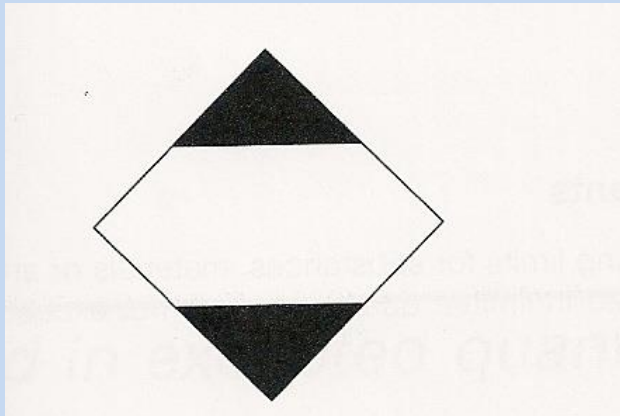
MARCAS DE ADVERTÊNCIA

Temperatura Elevada



ETIQUETAGEM DE ADVERTÊNCIA

Quantidade limite

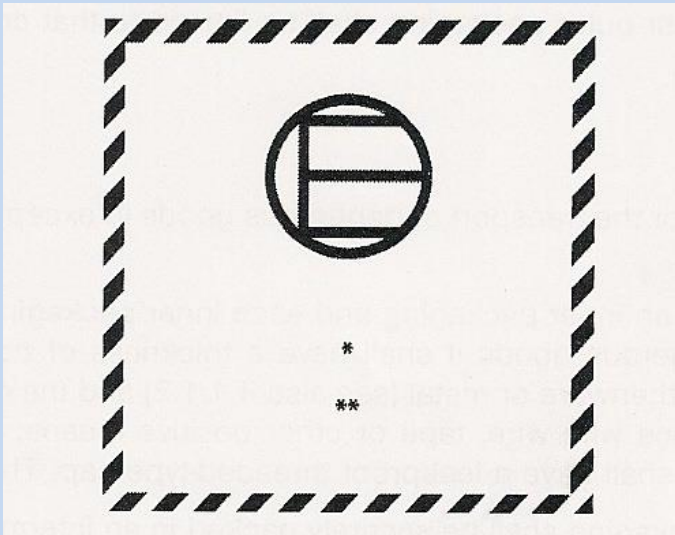


AÉREO



ETIQUETAGEM DE ADVERTÊNCIA

Quantidade Excedente



**Exceto as classes: 1 / 2 / 4.2 / 5.2 / 6.2 / 7 / 9
(aerossóis)**

TIPOS DE PEQUENAS EMBALAGENS PORTÁ – TANQUES PORTÁTEIS – IBC E CONTÊINERES

EMBALAGENS PORTÁTEIS

- **Tambores**
- **Galões**
- **Cartões**
- **Caixas**
- **Galões de Aço e de plástico**
- **Bombonas de Plástico**
- **Sacos**
- **Salvage Packing**
- **Tanques Portáteis**

PEQUENAS EMBALAGENS

Embalagem composta

É quando a embalagem externa forma com a embalagem interna uma única embalagem.



Embalagem Composta

TAMBORES



Tambor de Plástico



Tambor de Aço

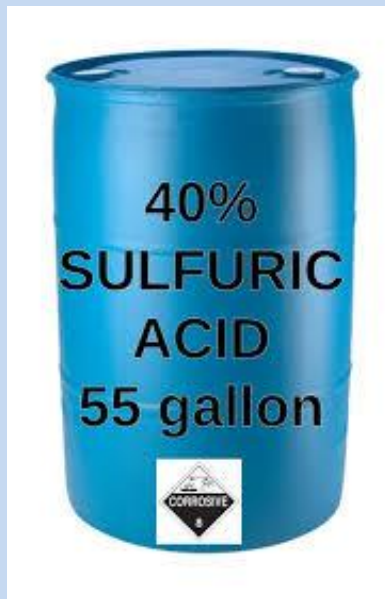
TAMBORES

TAMBOR DE FIBRA DE PAPELÃO



PEQUENAS EMBALAGENS

GALÕES - JERRICAN



Galões de Aço



Galões de Plástico

PEQUENAS EMBALAGENS

BOMBONAS DE PLÁSTICO



CARTÃO



CAIXA DE MADEIRA



SACO



Sacaria de Kraft Paper



Sacaria de Ráfia

BIG BAG

IBC – CONTÊNER FLEXÍVEL



IBC – INTERMEDIATE BULK CONTAINER

- São embalagens destinadas ao transporte de granél sólido ou líquido com capacidade igual ou inferior a 3 m^3 ou 3000 litros e que não excedam 450 kg.
- Elas podem ser de plástico rígido ou flexível – aço – fibra, aplicados aos PG II e III
- Suas dimensões são menores que a do contêiner ISO e cilindros dos caminhões tanques

INTERMEDIATE BULK CONTAINER



IBC – Plástico polietileno



IBC – Aço Inoxidável

SALVAGE PACKING

Embalagem de resgate utilizada para acondicionar as embalagens avariadas.



TANQUES PORTÁTEIS



T - 19



T - 22

UNIDADES DE TRANSPORTE



Caminhão Tanque

UNIDADES DE TRANSPORTE



Contêiner DC 20' E 40'



Contêiner Tanque 20'

MEIOS DE TRANSPORTE



Baby Container DC de 10'



Baby Container Tank de 10'



Mini Baby Container de 5'

IDENTIFICAÇÃO DAS EMBALAGENS

**As espécies de embalagens são
identificadas por algarismos arábicos**

**Os materiais de confecção das embalagens
são identificados por letras maiúsculas**

ESPÉCIES DE EMBALAGENS E MATERIAIS

EMBALAGENS	MATERIAL
1 – tambor	A – aço
2 – barril	B – alumínio
3 – bombona	C – madeira
4 – caixa	D – compensado
5 – saco	F – madeira Reconstituída
	G – papelão
	H – plástico - tecido de plástico - película de plástico
	L – Têxtil
	M – Papel
	N – Outro metal que não seja aço ou alumínio

TIPOS DE EMBALAGENS - MATERIAL - CÓDIGOS

CÓDIGOS DE TIPOS DE EMBALAGENS			
TIPO	MATERIAL	CATEGORIA	CÓDIGO
1. Tambor	A - Aço	Tampa não-removível Tampa removível	1A1 1A2
	B - Alumínio	Tampa não-removível Tampa removível	1B1 1B2
	D - Compensado		1D
	G - Papelão		1G
	H - Plástico	Tampa não-removível Tampa removível	1H1 1H2
2. Barril	C - Madeira	Tipo bujão Tampa removível	2C1 2C2
3. Bombona	A - Aço	Tampa não-removível Tampa removível	3A1 3A2
	H - Plástico	Tampa não-removível Tampa removível	3H1 3H2
4 - Caixa	A - Aço	- Com forro ou revestimento interno	4A1 4A2
	B - Alumínio	- Com forro ou revestimento interno	4B1 4B2
	C - Madeira	Comum Com paredes à prova de pó	4C1 4C2
	D - Compensado		4D
	F - Madeira reconstituída		4F
	G - Papelão		4G
	H - Plástico	Expandido Rígido	4H1 4H2
	H - Plástico tecido	Sem forro ou revestimento interno À prova de pó Resistente à água	5H1 5H2 5H3
5 - Saco	H - Película de plástico		5H4
	L - Têxtil	Sem forro ou revestimento interno À prova de pó Resistente à água	5L1 5L2 5L3
	M - Papel	Multifoliado Multifoliado resistente à água	5M1 5M2

TIPOS DE EMBALAGENS - MATERIAL - CÓDIGOS

CÓDIGOS DE TIPOS DE EMBALAGENS (CONTINUAÇÃO)

TIPO	MATERIAL	CATEGORIA	CÓDIGO
6 - Embalagem Composta	H - Recipiente plástico	Em tambor de aço	6HA1
		Em engradado ou caixa de aço	6HA2
		Em tambor de alumínio	6HB1
		Em engradado ou caixa de alumínio	6HB2
		Em caixa de madeira	6HC
		Em tambor de compensado	6HD1
		Em caixa de compensado	6HD2
		Em tambor de papelão	6HG1
		Em caixa de papelão	6HG2
		Em tambor de plástico	6HH1
		Em caixa de plástico rígido	6HH2
	P - Recipiente de vidro, porcelana ou cerâmica	Em tambor de aço	6PA1
		Em engradado ou caixa de aço	6PA2
		Em tambor de alumínio	6PB1
		Em engradado ou caixa de alumínio	6PB2
		Em caixa de madeira	6PC
		Em tambor de compensado	6PD1
		Em cesto de vime	6PD2
		Em tambor de papelão	6PG1
		Em caixa de papelão	6PG2
		Em embalagem de plástico expandido	6PH1
		Em embalagem de plástico rígido	6PH2

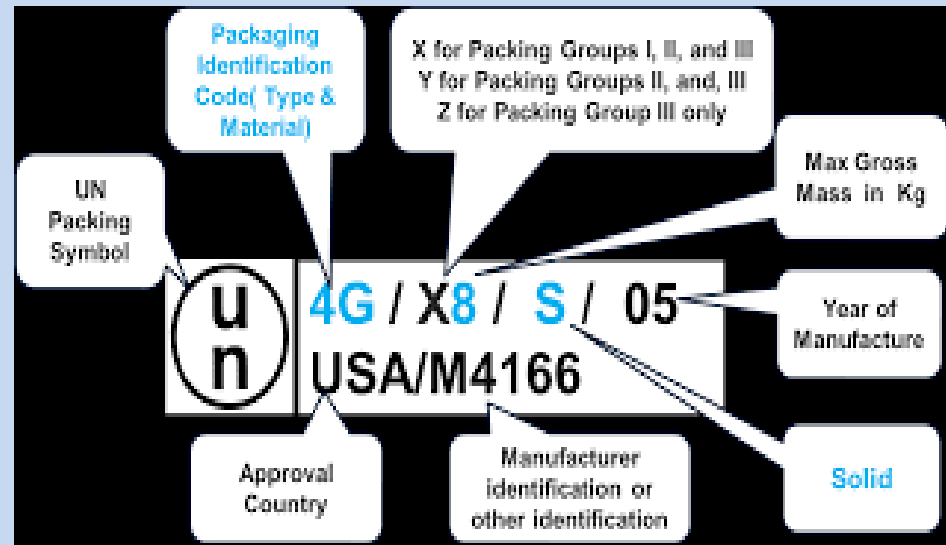
TIPOS E EMBALAGENS IBC

TIPOS E CÓDIGOS DE IBC

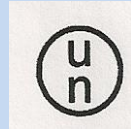
Material	Categoria	Código
Metal: A - Aço	Para sólidos, carregados ou descarregados por gravidade	11A
	Para sólidos, carregados ou descarregados sob pressão	21A
	Para líquidos	31A
B - Alumínio	Para sólidos, carregados ou descarregados por gravidade	11B
	Para sólidos, carregados ou descarregados sob pressão	21B
	Para líquidos	31B
N - Outros	Para sólidos, carregados ou descarregados por gravidade	11N
	Para sólidos, carregados ou descarregados sob pressão	21N
	Para líquidos	31N
Flexível: H - Plástico	Plástico tecido, sem forro ou revestimento	13H1
	Plástico tecido, revestido	13H2
	Plástico tecido, com forro	13H3
	Plástico tecido, com revestimento e forro	13H4
	Película plástica	13H5
L - Têxteis	Sem forro ou revestimento	13L1
	Revestido	13L2
	Com forro	13L3
	Revestido e com forro	13L4
M - Papel	Multifoliado	13m1
	Multifoliado, resistente à água	13M2
H - Plástico Rígido	Para sólidos, carregados ou descarregados por gravidade, com equipamento estrutural	11H1
	Para sólidos, carregados ou descarregados por gravidade, Autoportante	11H2
	Para sólidos, carregados ou descarregados sob pressão, com equipamento estrutural	21H1
	Para sólidos, carregados ou descarregados sob pressão, autoportante	21H2
	Para líquidos, com equipamento estrutural	31H1
	Para líquidos, autoportante	31H2
	Para sólidos, carregados ou descarregados por gravidade	11HZ1
IBC Composto com recipiente interno de plástico (*) - Plástico rígido - Plástico flexível	Para sólidos, carregados ou descarregados sob pressão	21HZ1
	Para líquidos	31HZ1
	Para sólidos, carregados ou descarregados por gravidade	11HZ2
	Para sólidos, carregados ou descarregados sob pressão	21HZ2
	Para líquidos	31HZ2
Papelão	Para sólidos, carregados ou descarregados por gravidade	11G
Madeira: C - Madeira natural	Para sólidos, carregados ou descarregados por gravidade com forro interno	11C
D - Compensado	Para sólidos, carregados ou descarregados por gravidade com forro interno	11D
F - Madeira reconstituída	Para sólidos, carregados ou descarregados por gravidade com forro interno	11F

(*) A letra Z deve ser substituída por uma outra letra maiúscula, correspondente à natureza do material empregado na fabricação da armação externa.

MARCAS



TESTES DAS EMBALAGENS

- **A marcação estabelece que ela foi testada conforme foi projetada e atende os requisitos estabelecidos pelo fabricante.**
- **A embalagem deverá exibir o símbolo** 
- **As embalagens são testadas em função da sua resistência conforme os graus de risco das substâncias perigosas dos grupos I , II e III**

TESTES DAS EMBALAGENS

- **QUEDA – (0,8 m A 1,80 m)**
 - 6 quedas – tambores
 - 5 quedas – caixas
 - 5 quedas – embalagem plástica
- **PRESSÃO HIDROSTÁTICA (kPa)**
- **EMPILHAMENTO**
- **CORROSÃO**
- **ESTANQUEIDADE**
- **VIBRAÇÃO**
- **TEMPERATURA E UMIDADE**

TESTES DAS EMBALAGENS



QUEDA



VIBRAÇÃO



VIBRAÇÃO



TEMPERATURA E UMIDADE



COMPRESSÃO



TESTE HIDROSTÁTICO

TESTES



Queda



Estanqueidade



corrosão



Compressão



Umidade

LABORATÓRIO DE TESTES



CARGAS POLUENTES

MARPOL 73/78 – EMENDA 2009

ANEXO III - Regras para prevenir a poluição por substâncias perigosas embaladas, transportadas pelo modal aquaviário.

No DGL, na coluna 4, podem ser identificadas as mercadorias perigosas que são consideradas poluente marinhas

Exemplos de mercadorias perigosas poluentes:

- **Lead Nitrate**
- **Bromo Acetone**
- **Mercuric Nitrate**

CARGAS POLUENTES

- As cargas poluentes merecem muita atenção ao serem embarcadas porque podem afetar os meios marinho e atmosférico.
- Antes delas serem embarcadas devem ser consultados os documentos de embarque e o *IMDG Code* para que sejam evitados acidentes.

- **POLUENTES MARÍTIMOS**

- É tudo aquilo que venha a agredir o ecossistema marinho.
- Quando na listagem de poluentes publicada no *IMDG Code*, constar a sigla **P** significa que se trata de um poluente marinho (marítimo)
- No volume 2 no capítulo 3 da DGL na quarta coluna verificamos se a mercadoria perigosa é poluente marinho (marítimo).
- É obrigatório para o embarcador, que coloque na embalagem ou no contêiner, o rótulo ou o placard de advertência.



CARGAS POLUENTE MARINHO

- Deve-se também por ocasião da estivagem em um navio ou no pátio de um terminal, colocar a carga poluente **longe das bordas** que ficam próximas ao mar.
- Em **caso de derrame** deve se **avisar a autoridade marítima** mais próxima **informando** o seu “**componente ativo**”. É obrigação do embarcador ter repassado essa informação ao navio.
- Ela é **necessária** para que se **providencie** o seu **antídoto** para este componente.
- Não é de todo proibido alijar-se este tipo de produto ao mar, desde que seja para evitar uma avaria de maior porte e que o Comandante informe a posição (coordenadas) do local do alijamento.

IDENTIFICAÇÃO DO POLUENTE NO IMDG CODE - DGL

3

Part 3 – Dangerous Goods List and limited quantities exceptions

DGL

UN No.	Proper Shipping Name (PSN)	Class or division	Subsidiary risk(s)	Packing group	Special provisions	Limited quantities	Packing		IBC	
							Instructions	Provisions	Instructions	Provisions
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2357	CYCLOHEXYLAMINE	8	3	II	–	1 ℓ	P001	–	IBC02	–
2358	CYCLOOCTATETRAENE	3	–	II	–	1 ℓ	P001	–	IBC02	–
2359	DIALLYLAMINE	3	6.1/8	II	–	1 ℓ	P001	–	IBC99	–
2360	DIALLYL ETHER	3	6.1	II	–	1 ℓ	P001	–	IBC02	–
2361	DIISOBUTYLAMINE	3	8	III	–	5 ℓ	P001	–	IBC03	–
2362	1,1-DICHLOROETHANE	3	–	II	–	1 ℓ	P001	–	IBC02	–
2363	ETHYL MERCAPTAN	3	– P	I	–	None	P001	–	–	–
2364	PROPYLBENZENE	3	–	III	–	5 ℓ	P001 LP01	–	IBC03	–
2366	DIETHYL CARBONATE	3	–	III	–	5 ℓ	P001 LP01	–	IBC03	–
2367	alpha-METHYLVALERALDEHYDE	3	–	II	–	1 ℓ	P001	–	IBC02	–
2368	alpha-PINENE	3	–	III	–	5 ℓ	P001 LP01	–	IBC03	–
2370	1-HEXENE	3	–	II	–	1 ℓ	P001	–	IBC02	–
2371	ISOPENTENES	3	–	I	–	None	P001	–	–	–
2372	1,2-DI(DIMETHYLAMINO)ETHANE	3	–	II	–	1 ℓ	P001	–	IBC02	–
2373	DIETHOXYMETHANE	3	–	II	–	1 ℓ	P001	–	IBC02	–
2374	3,3-DIETHOXYPROPENE	3	–	II	–	1 ℓ	P001	–	IBC02	–
2375	DIETHYL SULPHIDE	3	–	II	–	1 ℓ	P001	–	IBC02	–
2376	2,3-DIHYDROPYRAN	3	–	II	–	1 ℓ	P001	–	IBC02	–
2377	1,1-DIMETHOXYETHANE	3	–	II	–	1 ℓ	P001	–	IBC02	–
2378	2-DIMETHYLAMINOACETONITRILE	3	6.1	II	–	1 ℓ	P001	–	IBC02	–
2379	1,3-DIMETHYLBUTYLAMINE	3	8	II	–	1 ℓ	P001	–	IBC02	–
2380	DIMETHYLDIETHOXSILANE	3	–	II	–	1 ℓ	P001	–	IBC02	–

SEGREGAÇÃO DAS CARGAS PERIGOSAS

INCOMPATIBILIDADES



SEGREGAÇÃO DAS CARGAS PERIGOSAS

- **O primeiro passo é efetuar a Identificação das classes das cargas que vão ser embarcadas**
- **A segregação é feita utilizando-se a tabela de segregação**
- **Nessa tabela são mostradas em eixos verticais e horizontais as classes de mercadorias perigosas**
- **Para identificar a segregação deve ser feito o cruzamento da classe da carga da primeira coluna com a classe identificada na primeira linha horizontal**

SEGREGAÇÃO DAS CARGAS PERIGOSAS

- Nesta tabela é possível saber a segregação ou afastamento entre estas cargas, interpretando os números encontrados ao ser efetuado o cruzamento da linha e da coluna.
- Identificamos a segregação obrigatória determinadas pelos números: **01; 02; 03; 04 e letra X e * (asterisco)**

TABELA DE SEGREGAÇÃO

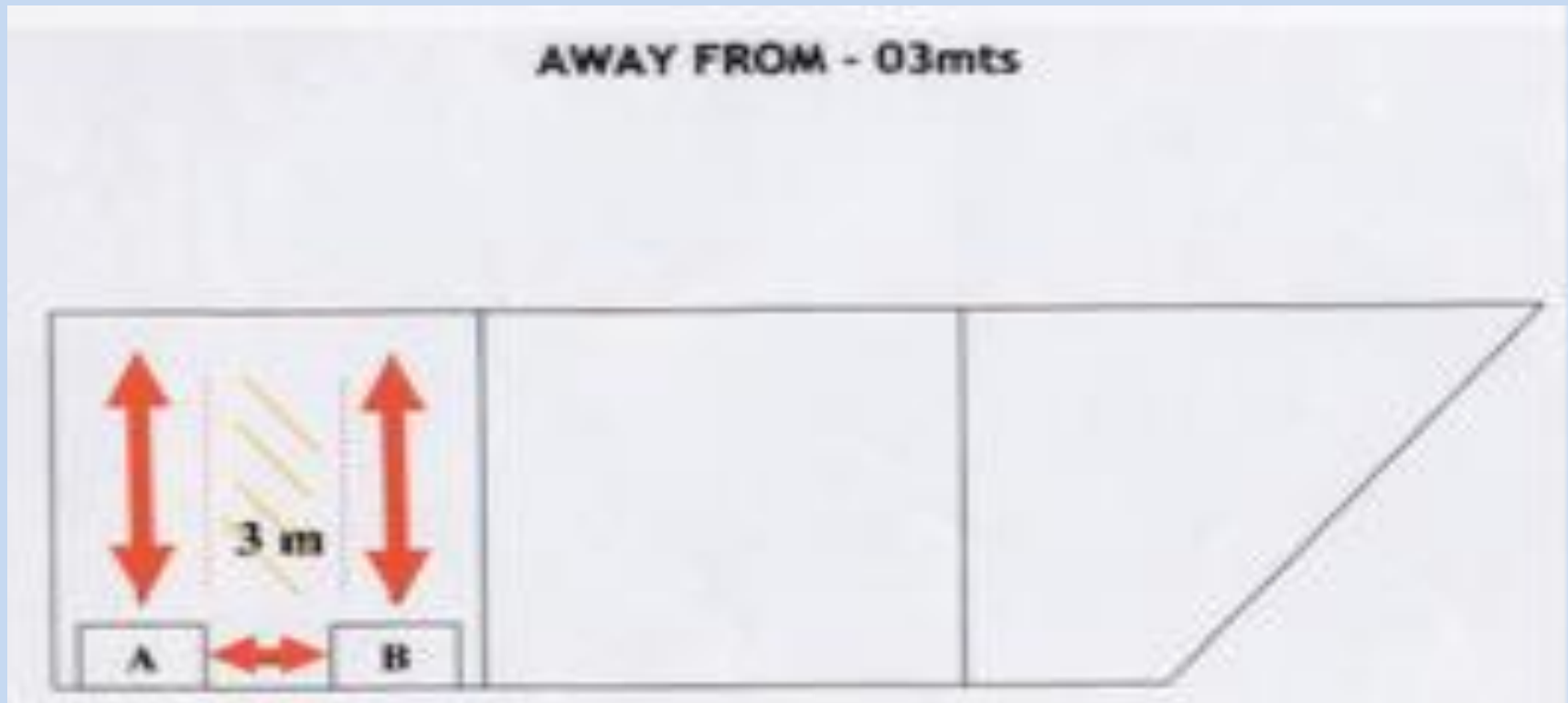
Class		1.1 1.2 1.5	1.3 1.6	1.4	2.1	2.2	2.3	3	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	6.1	6.2	7	8	9
Explosives	1.1, 1.2, 1.5	*	*	*	4	2	2	4	4	4	4	4	4	2	4	2	4	X
Explosives	1.3, 1.6	*	*	*	4	2	2	4	3	3	4	4	4	2	4	2	2	X
Explosives	1.4	*	*	*	2	1	1	2	2	2	2	2	2	X	4	2	2	X
Flammable gases	2.1	4	4	2	X	X	X	2	1	2	X	2	2	X	4	2	1	X
Non-toxic, non-flammable gases	2.2	2	2	1	X	X	X	1	X	1	X	X	1	X	2	1	X	X
Toxic gases	2.3	2	2	1	X	X	X	2	X	2	X	X	2	X	2	1	X	X
Flammable liquids	3	4	4	2	2	1	2	X	X	2	1	2	2	X	3	2	X	X
Flammable solids**)	4.1	4	3	2	1	X	X	X	X	1	X	1	2	X	3	2	1	X
Substances liable to spontaneous combustion	4.2	4	3	2	2	1	2	2	1	X	1	2	2	1	3	2	1	X
Substances which, in contact with water, emit flammable gases	4.3	4	4	2	X	X	X	1	X	1	X	2	2	X	2	2	1	X
Oxidizing substances (agents)	5.1	4	4	2	2	X	X	2	1	2	2	X	2	1	3	1	2	X
Organic peroxides	5.2	4	4	2	2	1	2	2	2	2	2	2	X	1	3	2	2	X
Toxic substances	6.1	2	2	X	X	X	X	X	X	1	X	1	1	X	1	X	X	X
Infectious substances	6.2	4	4	4	4	2	2	3	3	3	2	3	3	1	X	3	3	X
Radioactive materials	7	2	2	2	2	1	1	2	2	2	2	1	2	X	3	X	2	X
Corrosives	8	4	2	2	1	X	X	X	1	1	1	2	2	X	3	2	X	X
Miscellaneous dangerous substances and articles	9	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

SEGREGAÇÃO 1

Away from – Afastado de, empregado de forma que as substâncias Incompatíveis não possam reagir perigosamente em caso de acidente. porém, podem ser estivadas no mesmo porão, compartimento de carga ou numa distância de no mínimo 3 metros, nos sentidos, horizontal, transversal e vertical, entre duas classes de cargas perigosas

No **convés**, numa distância mínima de 3 metros nos sentidos longitudinal e transversal.

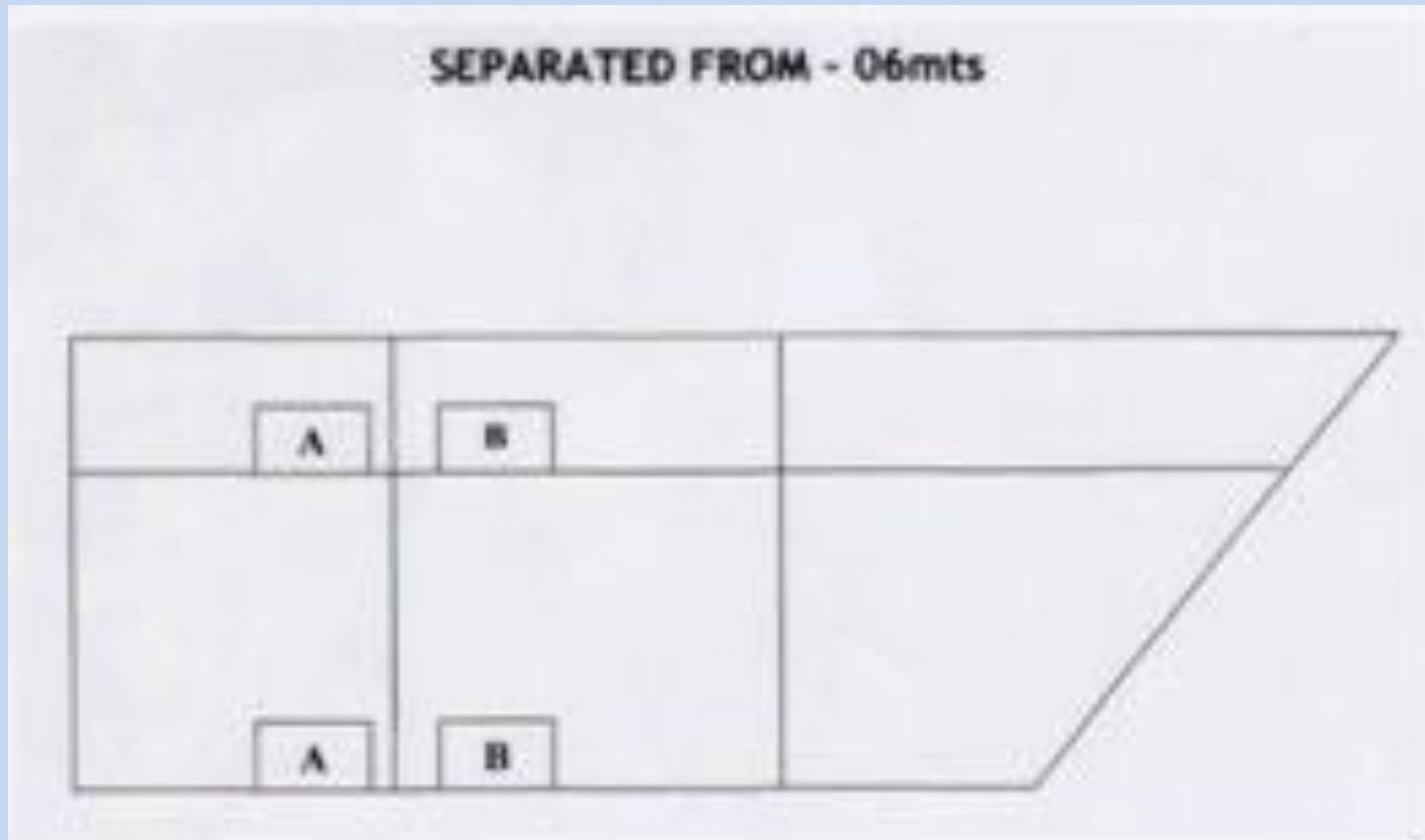
SEGREGAÇÃO 1



SEGREGAÇÃO 2

Separated from – Separado de, *pode ser estivado no mesmo porão*, em compartimentos diferentes, com uma separação vertical de um piso resistente ao fogo e estanque a líquido. Pode ser feita segregação longitudinal no porão adjacente. Cargas que exigem este tipo de segregação, quando estivadas no **convés**, devem ficar no mínimo a seis metros, de outra classe de carga perigosa, nos sentidos longitudinal e transversa.

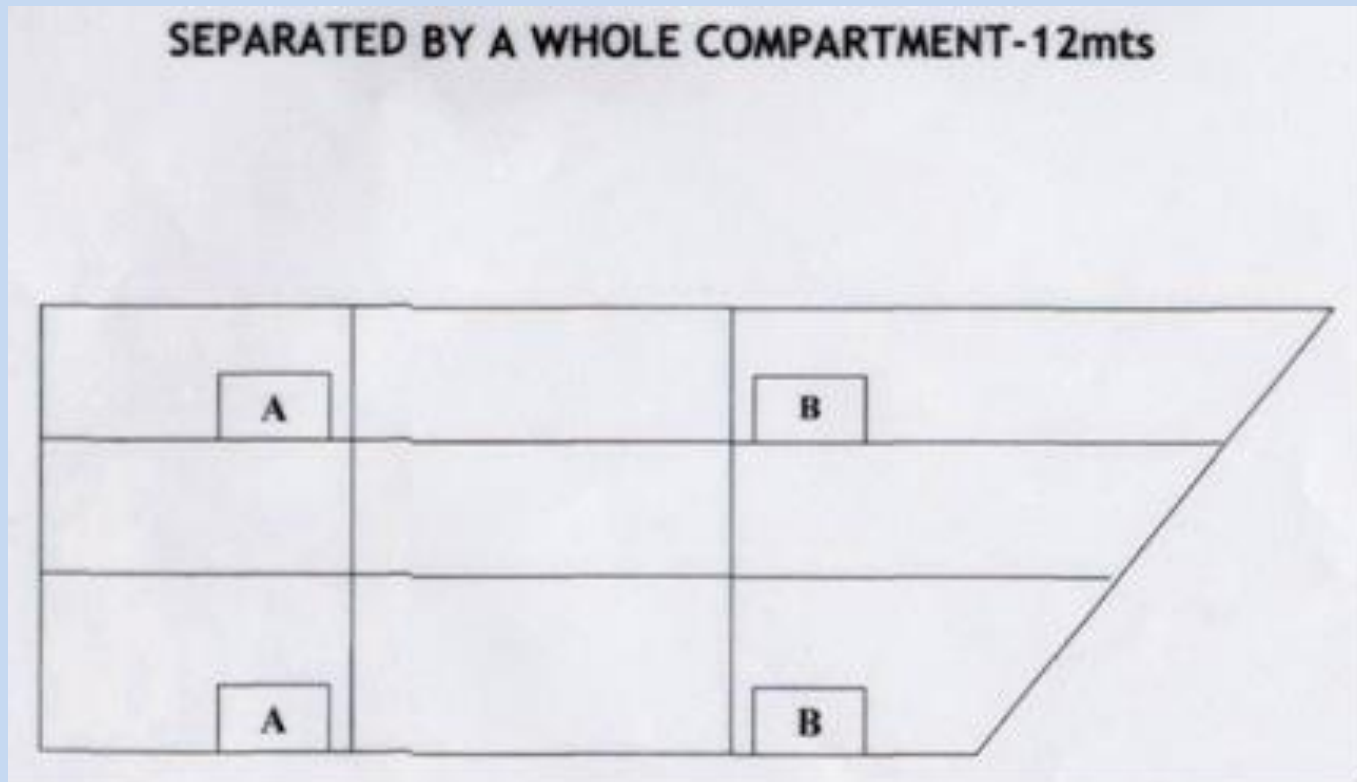
SEGREGAÇÃO 2



SEGREGAÇÃO 3

Separated by a complete compartment or hold from,
separado por um compartimento ou de um porão,
significa tanto uma separação vertical como
horizontal, com piso resistente ao fogo e estanque
ao líquido. Se o convés não for resistente ao fogo e
estanque ao líquido, então, a segregação da coluna
4 deve ser aplicada. Se a estivagem for no **convés** a
segregação deve ser feita pela distância mínima de
12 m entre duas classes de mercadorias perigosas,
nos sentidos longitudinal e transversal.

SEGREGAÇÃO 3

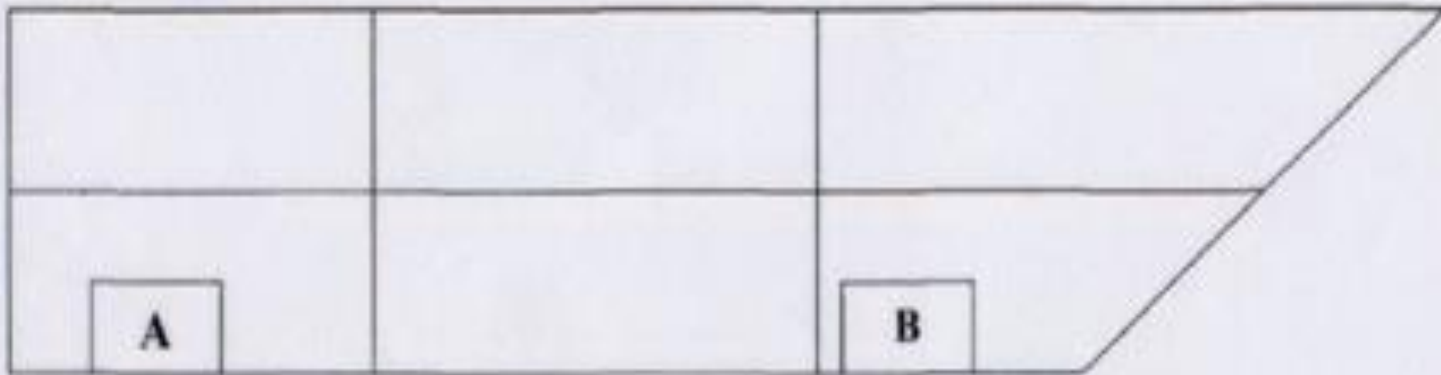


SEGREGAÇÃO 4

Separated longitudinally by an intervening complete compartment or hold from, separado longitudinalmente por um compartimento intermediário ou porão, não poderá ser uma separação vertical, devendo haver um compartimento completo entre as cargas consideradas, podendo ser um porão ou uma superestrutura. Se a estivagem for no convés, a segregação será feita pela distância mínima de 24 metros, longitudinal e transversal.

SEGREGAÇÃO 4

SEPARATED BY A WHOLE COMPARTMENT LONGITUDINALLY-24mts



SEGREGAÇÃO DAS CARGAS PERIGOSAS

**A distância mínima transversal,
dependerá da boca da
embarcação.**

SEGREGAÇÃO DAS CARGAS PERIGOSAS

X – *Segregation, if any, is shown on the schedule, se alguma segregação existe, devem ser consultadas: a documentação da carga, o data sheet (folha de dados).*

Sempre que uma carga perigosa é embarcada deve ser informado ao transportador ; e ao comando do navio o telefone do fabricante para quaisquer informações sobre o cuidado com a carga, que por ventura não conste na documentação e no *IMDG Code*.

SEGREGAÇÃO DAS CARGAS PERIGOSAS

A carga explosiva classe 1 é subdividida nas classes 1.1 / 1.2 ; 1.3 / 1.4 / 1.5 / 1.6.

Na tabela de segregação as suas incompatibilidades são identificadas por um asterisco (*).

A consulta deve ser feita na Sub Seção 7.2 do *IMDG Code* na introdução à classe 1 no volume 1.

As cargas perigosas deverão ser estivadas no mínimo a **oito** metros de qualquer posto de emergência.

TABELA DE SEGREGAÇÃO DE CONTÊINERES

SEGREGATION REQUIREMENT	VERTICAL			HORIZONTAL						
	CLOSED VERSUS CLOSURES	CLOSED VERSUS OPEN	OPEN VERSUS OPEN		CLOSED VERSUS CLOSED		CLOSED VERSUS OPEN		OPEN VERSUS OPEN	
					ON DECK	UNDER DECK	ON DECK	UNDER DECK	ON DECK	UNDER DECK
1 "AWAY FROM"	ONE ON TOP OF THE OTHER PERMITTED	OPEN ON TOP OF CLOSED PERMITTED	NOT IN THE SAME VERTICAL LINE UNLESS SEGREGATED BY A DECK	FORE AND AFT	NO RESTRICTION	NO RESTRICTION	NO RESTRICTION	NO RESTRICTION	ONE CONTAINER SPACE	ONE CONTAINER SPACE OR ONE BULKHEAD
		OTHERWISE AS FOR OPEN VERSUS OPEN		ATHWART-SHIPS	NO RESTRICTION	NO RESTRICTION	NO RESTRICTION	NO RESTRICTION	ONE CONTAINER SPACE	ONE CONTAINER SPACE
2 "SEPARATED FROM"	NOT IN THE SAME VERTICAL LINE UNLESS SEGREGATED BY A DECK	FORE AND AFT		ONE CONTAINER SPACE	ONE CONTAINER SPACE OR ONE BULKHEAD	ONE CONTAINER SPACE	ONE CONTAINER SPACE OR ONE BULKHEAD	ONE CONTAINER SPACE	ONE BULKHEAD	
		ATHWART-SHIPS		ONE CONTAINER SPACE	ONE CONTAINER SPACE	ONE CONTAINER SPACE	TWO CONTAINER SPACES	TWO CONTAINER SPACES	ONE BULKHEAD	
		FORE AND AFT		ONE CONTAINER SPACE	ONE BULKHEAD	ONE CONTAINER SPACE	ONE BULKHEAD	TWO CONTAINER SPACES	TWO BULKHEADS	
		ATHWART-SHIPS		TWO CONTAINER SPACES	ONE BULKHEAD	TWO CONTAINER SPACES	ONE BULKHEAD	THREE CONTAINER SPACES	TWO BULKHEADS	
3 "SEPARATED BY A COMPLETE COMPARTMENT OR HOLD FROM"	AS FOR OPEN VERSUS OPEN	NOT IN THE SAME VERTICAL LINE UNLESS SEGREGATED BY A DECK		FORE AND AFT	MINIMUM HORIZONTAL DISTANCE OF 24 METRES	ONE BULKHEAD AND MINIMUM HORIZONTAL DISTANCE OF 24 METRES*	MINIMUM HORIZONTAL DISTANCE OF 24 METRES	TWO BULKHEADS	MINIMUM HORIZONTAL DISTANCE OF 24 METRES	TWO BULKHEADS
				ATHWART-SHIPS	PROHIBITED	PROHIBITED	PROHIBITED	PROHIBITED	PROHIBITED	PROHIBITED
4 "SEPARATED LONGITUDINALLY BY AN INTERVENING COMPLETE COMPARTMENT OR HOLD FROM"	PROHIBITED	NOT IN THE SAME VERTICAL LINE UNLESS SEGREGATED BY A DECK		FORE AND AFT	MINIMUM HORIZONTAL DISTANCE OF 24 METRES	ONE BULKHEAD AND MINIMUM HORIZONTAL DISTANCE OF 24 METRES*	MINIMUM HORIZONTAL DISTANCE OF 24 METRES	TWO BULKHEADS	MINIMUM HORIZONTAL DISTANCE OF 24 METRES	TWO BULKHEADS
				ATHWART-SHIPS	PROHIBITED	PROHIBITED	PROHIBITED	PROHIBITED	PROHIBITED	PROHIBITED

* CONTAINERS NOT LESS THAN 6 METRES FROM INTERVENING BULKHEAD.

NOTE: ALL BULKHEADS AND DECKS SHOULD BE RESISTANT TO FIRE AND LIQUID.

SEGREGAÇÃO DE CONTÊINERES

Contêiner Fechado

Contêiner Aberto – Flat Rack



SEGREGAÇÃO DE CONTÊINERES

Contêiner Aberto - Flat Rack 40'



SEGREGAÇÃO DE CONTÊINERES

DC Baby Container 10'



Mini Baby Container 5'

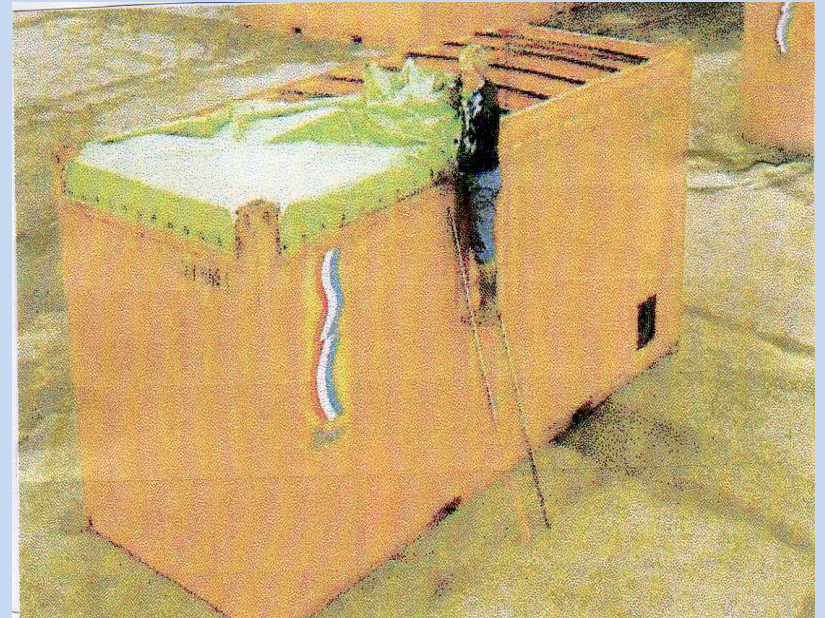


SEGREGAÇÃO DE CONTÊINERES

Open container



Open Top 20' e 40'



SEGREGAÇÃO DE CONTÊINERES

CONTAINER TANK 20'



BABY CONTAINER TANK 10'



TABELA DE SEGREGAÇÃO DE CONTÊINERES

SEGREGATION REQUIREMENT	VERTICAL			HORIZONTAL									
	CLOSED VERSUS CLOSURES	CLOSED VERSUS OPEN	OPEN VERSUS OPEN		CLOSED VERSUS CLOSED		CLOSED VERSUS OPEN		OPEN VERSUS OPEN				
					ON DECK	UNDER DECK	ON DECK	UNDER DECK	ON DECK	UNDER DECK			
1 "AWAY FROM"	ONE ON TOP OF THE OTHER PERMITTED	OPEN ON TOP OF CLOSED PERMITTED	NOT IN THE SAME VERTICAL LINE UNLESS SEGREGATED BY A DECK	FORE AND AFT	NO RESTRICTION	NO RESTRICTION	NO RESTRICTION	NO RESTRICTION	ONE CONTAINER SPACE	ONE CONTAINER SPACE OR ONE BULKHEAD			
		OTHERWISE AS FOR OPEN VERSUS OPEN		ATHWART-SHIPS	NO RESTRICTION	NO RESTRICTION	NO RESTRICTION	NO RESTRICTION	ONE CONTAINER SPACE	ONE CONTAINER SPACE			
2 "SEPARATED FROM"	NOT IN THE SAME VERTICAL LINE UNLESS SEGREGATED BY A DECK	AS FOR OPEN VERSUS OPEN		FORE AND AFT	ONE CONTAINER SPACE	ONE CONTAINER SPACE OR ONE BULKHEAD	ONE CONTAINER SPACE	ONE CONTAINER SPACE OR ONE BULKHEAD	ONE CONTAINER SPACE	ONE BULKHEAD			
				ATHWART-SHIPS	ONE CONTAINER SPACE	ONE CONTAINER SPACE	ONE CONTAINER SPACE	TWO CONTAINER SPACES	TWO CONTAINER SPACES	ONE BULKHEAD			
				FORE AND AFT	ONE CONTAINER SPACE	ONE BULKHEAD	ONE CONTAINER SPACE	ONE BULKHEAD	TWO CONTAINER SPACES	TWO BULKHEADS			
3 "SEPARATED BY A COMPLETE COMPARTMENT OR HOLD FROM"				ATHWART-SHIPS	TWO CONTAINER SPACES	ONE BULKHEAD	TWO CONTAINER SPACES	ONE BULKHEAD	THREE CONTAINER SPACES	TWO BULKHEADS			
4 "SEPARATED LONGITUDINALLY BY AN INTERVENING COMPLETE COMPARTMENT OR HOLD FROM"	PROHIBITED			FORE AND AFT	MINIMUM HORIZONTAL DISTANCE OF 24 METRES	ONE BULKHEAD AND MINIMUM HORIZONTAL DISTANCE OF 24 METRES*	MINIMUM HORIZONTAL DISTANCE OF 24 METRES	TWO BULKHEADS	MINIMUM HORIZONTAL DISTANCE OF 24 METRES	TWO BULKHEADS			
				ATHWART-SHIPS	PROHIBITED	PROHIBITED	PROHIBITED	PROHIBITED	PROHIBITED	PROHIBITED			

* CONTAINERS NOT LESS THAN 6 METRES FROM INTERVENING BULKHEAD.

NOTE: ALL BULKHEADS AND DECKS SHOULD BE RESISTANT TO FIRE AND LIQUID.

TABELA DE SEGREGAÇÃO DE NAVIO ROLL ON ROLL OFF

RO-RO SHIPS

7.2.4 Segregation of cargo transport units on board roll-on/roll-off ships

7.2.4.1 Applicability

7.2.4.1.1 These provisions apply to the segregation of cargo transport units which are transported on board roll-on/roll-off ships or in roll-on/roll-off cargo spaces.

7.2.4.1.2 For roll-on/roll-off ships which carry cargo transport units on decks or in holds, and when these cargo spaces are properly arranged for the permanent stowage of such cargo transport units during transport, the provisions of 7.2.3 shall apply to such spaces.

7.2.4.1.3 For roll-on/roll-off ships which incorporate conventional cargo spaces or any other method of stowage, the appropriate paragraph of this chapter shall apply to the relevant cargo space.

7.2.4.2 Table of segregation of cargo transport units on board ro-ro ships

SEGREGATION REQUIREMENT	HORIZONTAL						
		CLOSED VERSUS CLOSED		CLOSED VERSUS OPEN		OPEN VERSUS OPEN	
		ON DECK	UNDER DECK	ON DECK	UNDER DECK	ON DECK	UNDER DECK
1 "AWAY FROM"	FORE AND AFT	NO RESTRICTION	NO RESTRICTION	NO RESTRICTION	NO RESTRICTION	AT LEAST 3 METRES	AT LEAST 3 METRES
	ATHWART-SHIPS	NO RESTRICTION	NO RESTRICTION	NO RESTRICTION	NO RESTRICTION	AT LEAST 3 METRES	AT LEAST 3 METRES
2 "SEPARATED FROM"	FORE AND AFT	AT LEAST 6 METRES	AT LEAST 6 METRES OR ONE BULKHEAD	AT LEAST 6 METRES	AT LEAST 6 METRES OR ONE BULKHEAD	AT LEAST 6 METRES	AT LEAST 12 METRES OR ONE BULKHEAD
	ATHWART-SHIPS	AT LEAST 3 METRES	AT LEAST 3 METRES OR ONE BULKHEAD	AT LEAST 3 METRES	AT LEAST 6 METRES OR ONE BULKHEAD	AT LEAST 6 METRES	AT LEAST 12 METRES OR ONE BULKHEAD
3 "SEPARATED BY A COMPLETE COMPARTMENT OR HOLD FROM"	FORE AND AFT	AT LEAST 12 METRES	AT LEAST 24 METRES + DECK	AT LEAST 24 METRES	AT LEAST 24 METRES + DECK	AT LEAST 36 METRES	TWO DECKS OR TWO BULKHEADS
	ATHWART-SHIPS	AT LEAST 12 METRES	AT LEAST 24 METRES + DECK	AT LEAST 24 METRES	AT LEAST 24 METRES + DECK	PROHIBITED	PROHIBITED
4 "SEPARATED LONGITUDINALLY BY AN INTERVENING COMPLETE COMPARTMENT OR HOLD FROM"	FORE AND AFT	AT LEAST 36 METRES	TWO BULKHEADS OR AT LEAST 36 METRES + TWO DECKS	AT LEAST 36 METRES	AT LEAST 48 METRES INCLUDING TWO BULKHEADS	AT LEAST 48 METRES	PROHIBITED
	ATHWART-SHIPS	PROHIBITED	PROHIBITED	PROHIBITED	PROHIBITED	PROHIBITED	PROHIBITED

NOTE: ALL BULKHEADS AND DECKS SHALL BE RESISTANT TO FIRE AND LIQUID.

TABELA DE SEGREGAÇÃO DE BARCAÇA

BARGE-CARRYING SHIPS

7.2.5 Segregation in shipborne barges and on board barge-carrying ships

7.2.5.1 Applicability

7.2.5.1.1 The provisions of this subsection apply to the segregation in shipborne barges as well as the segregation between shipborne barges transported on board ships specially designed and equipped to carry such barges, see also chapter 7.6.

7.2.5.1.2 For barge-carrying ships which incorporate other cargo spaces or any other method of stowage, the appropriate subsection of this chapter shall apply to the relevant cargo space.

7.2.5.2 Segregation in shipborne barges

For segregation in shipborne barges, the appropriate subsections of this chapter shall apply.

7.2.5.3 Segregation between shipborne barges on barge-carrying ships

7.2.5.3.1 When a shipborne barge is loaded with two or more substances with different provisions for segregation, the most stringent segregation applicable shall be applied.

7.2.5.3.2 "Away from" and "separated from" require no segregation between shipborne barges.

7.2.5.3.3 "Separated by a complete compartment or hold from" means, for barge-carrying ships with vertical holds, that separate holds are required. On barge-carrying ships having horizontal barge levels, separate barge levels are required and the barges shall not be in the same vertical line.

7.2.5.3.4 "Separated longitudinally by an intervening complete compartment or hold from" means, for barge-carrying ships with vertical holds, that separation by an intervening hold or engine-room is required. On barge-carrying ships having horizontal barge levels, separate barge levels and a longitudinal separation by at least two intervening barge spaces is required.

7.2.6 Segregation between bulk materials possessing chemical hazards and dangerous goods in packaged form

7.2.6.1 Applicability

7.2.6.1.1 Unless otherwise required in this chapter or in the Dangerous Goods List, segregation between bulk materials possessing chemical hazards and dangerous goods in packaged form shall be in accordance with the following table.

7.2.6.1.2 Segregation table

	DANGEROUS GOODS IN PACKAGED FORM																	
Bulk materials (classified as dangerous goods)	Class	1.1	1.2	1.3	1.4	2.1	2.2	3	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	6.1	6.2	7	8	9
		1.5	1.6	1.6			2.3											
Flammable solids	4.1	4	3	2	2	2	2	2	X	1	X	1	2	X	3	2	1	X
Substance liable to spontaneous combustion	4.2	4	3	2	2	2	2	2	1	X	1	2	2	1	3	2	1	X
Substances which, in contact with water, emit flammable gases	4.3	4	4	2	1	X	2	2	X	1	X	2	2	X	2	2	1	X
Oxidizing substances (agents)	5.1	4	4	2	2	X	2	1	2	2	2	X	2	1	3	1	2	X
Toxic substances	6.1	2	2	X	X	X	X	X	X	1	X	1	1	X	1	X	X	X
Radioactive materials	7	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	X	3	X	2	X
Corrosive substances	8	4	2	2	1	X	1	1	1	1	1	2	2	X	3	2	X	X
Miscellaneous dangerous substances and articles	9	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Materials hazardous only in bulk (MHB)		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	3	X	X	X

Numbers and symbols related to the following terms, as defined in this chapter:

1 - "Away from".

2 - "Separated from".

3 - "Separated by a complete compartment or hold from".

4 - "Separated longitudinally by an intervening complete compartment or hold from".

X - The segregation, if any, is shown in the Dangerous Goods List of the IMDG Code or the individual entries in the Code of Safe Practice for Solid Bulk Cargoes.

DOCUMENTOS UTILIZADOS NAS OPERAÇÕES DE CARGAS PERIGOSAS

Segundo a CISVHM (Convenção Internacional à Salvaguarda à Vida Humana no Mar) alguns documentos exigidos por ocasião do embarque de cargas perigosas devem ser entregues a bordo, antes da estivagem dessas mercadorias.

DOCUMENTOS UTILIZADOS NAS OPERAÇÕES DE CARGAS PERIGOSAS

- **Manifesto Especial de Cargas Perigosas**
- **Manifesto Especial de Resíduos de Cargas Perigosas**
- **Certificado do Embarcador**
- **Declaração do Embarque de Cargas Radioativas**
- **Termo de Responsabilidade para o Transporte de Mercadorias Perigosas**
- **Folha de Emergência – Data Sheet – MSDS**
- **Plano de Carga Especial de Cargas Perigosas**
- **Certificado de Homologação de Cargas Perigosas**
- **Relação dos Números de Risco das Cargas Perigosas**

DOCUMENTOS UTILIZADOS NAS OPERAÇÕES DE CARGAS PERIGOSAS

- **Manifesto Especial de Cargas Perigosas**
No Manifesto Especial de Cargas Perigosas não poderá ser registrada carga que não seja perigosa.
Apenas o transportador, seu agente legal ou pessoa autorizada por eles, poderão emitir o Manifesto Especial de Carga Perigosa.
Esse documento deverá ser mantido aos cuidados do Comandante da embarcação e colocada em local de fácil acesso, no passadiço.

MANIFESTO ESPECIAL DE CARGA PERIGOSA

- **Esse documento deve conter as seguintes informações:**
- **Nome da embarcação**
- **Número Oficial da IMO ou seu Indicativo de Chamada**
- **Número da Viagem**
- **Número Internacional da ONU**
- **Nacionalidade da Embarcação**
- **Proper Shipping Name**
- **Registro do telefone de emergência conforme identificado na ficha de emergência;**

MANIFESTO ESPECIAL DE CARGAS PERIGOSAS

- **Número e descrição das embalagens (barris, tambores, cilindros, caixas, cartões, sacos,etc) e o peso bruto de cada embalagem;**
- **Classe da mercadoria perigosa de acordo com o IMDG Code;**
- **Grupo de embalagem;**
- **Local de estivagem na embarcação (convés ou porão)**
- **Qualquer outra descrição sobre a carga solicitada e que conste no IMDG Code.**

MANIFESTO ESPECIAL DE CARGAS PERIGOSAS

- **O Manifesto Especial de Cargas Perigosas deverá ficar arquivado a bordo pelo período de um ano.**
- **Caso a embarcação transporte explosivos, deverão constar no Manifesto Especial de Cargas Perigosas, o local do berço de atracação, o nome do Comandante e o endereço e telefone de emergência do proprietário da carga.**

MANIFESTO ESPECIAL DE CARGAS PERIGOSAS

Hamburg Sud Brasil Ltda

17

DANGEROUS CARGO MANIFEST													
VESSEL: Cap Roca			OFFICIAL NO.: 8704183		FLAG: Liberian		MASTER: Peter Piotraschke						
VOYAGE NO.: 21/Nb			PORT OF LOADING: Salvador		PORT OF DESTINATION: Antwerpen		AGENT: HSBR						
B/L NO.	BKNG REF NO.	MARKS + NUMBERS CONTAINER NO.	QUANTITY + PACKING	PACKING GROUP	CORRECT TECHNICAL P.S. NAME	WEIGHT (KGS) GROSS/NET	IMDG - CODE		F. P. EMS MPAG P. G.	REMARKS	BOOKING ON DECK UNDER DECK		FINAL STOWAGE
HS/01		SUDU3489070	20 PALLETS IN 01X20' DC	III	HEXAMETHY-LENETETRAMINE	20,380 KG/GROSS	4.1	1328	- 4.1-06 320				BAY ROW TIER
HS/02		GSTU2816339	20 PALLETS IN 01X20' DC	III	HEXAMETHY-LENETETRAMINE	20,380 KG/GROSS	4.1	1328	- 4.1-06 320				
HS/03		SUDU3642575	20 PALLETS IN 01X20' DC	III	HEXAMETHY-LENETETRAMINE	20,380 KG/GROSS	4.1	1328	- 4.1-06 320				
HS/04		TRIU3631194	20 PALLETS IN 01X20' DC	III	HEXAMETHY-LENETETRAMINE	20,380 KG/GROSS	4.1	1328	- 4.1-06 320				
HS/05		ENAU2444574	20 PALLETS IN 01X20' DC	III	HEXAMETHY-LENETETRAMINE	20,380 KG/GROSS	4.1	1328	- 4.1-06 320				
EMERGENCY RESPONSIBLE COMPANY COPENOR CIA. PETROQUÍMICA DO NORDESTE PHONE NUMBER 55-71-832-9329 EMERGENCY RESPONSIBLE PERSON MR. SYLVIO L.S.WANDERLEY PHONE NUMBER 55-71-832-9329													
PREPARER'S SIGNATURE: DATE 25/02/99						MASTER'S SIGNATURE: DATE:							

MANIFESTO ESPECIAL DE RESÍDUOS DE CARGAS PERIGOSAS

HAZARDOUS WASTE / RESIDUE MANIFEST



SHIP: CAP MENDEZ
VOYAGE: 21 n/b
CALLSIGN: RTYU / 8704183
FLAG: Liberian

SAILED ON:
MASTER: Piotr Piotraschk
AGENCY: HSBR
DESTINATION: Antwerpwn Port of loading: Salvador

DE NR/SH-SHIPPER/CO-CONSIGNEE/ NF-NOTIFY ADDRESS	MARKS & NUMBERS		QUANTITY AND NR OF PACKAGES DESCRIPTION OF GOODS	GROSS WEIGHT (KG) MEASUREMENT (M3)	EMFAG/EMS	STOWAGE
Loaded before: Hexamethy - lenetetramine	P G III	IMDG CODE 4.1	1 CONTAINER (EMPTY) BACK NOT CLEANED SUDU - 3489070	2.800 Kg GW	41.06 320	BAY= ROW= TIER=
Heyamethy / lenetetramine (residues)	III	4.1	1 CONTAINER SAID CONTAINING 422 Kg RESIDUES	3.208 Kg GW	41.06 320	
EMERGENCY RESPONSIBLE COMPANY COPENOR CIA.PETROQUÍMICA DO NORDESTE PHONE NUMBER 55-71-832-9329 EMERGENCY RESPONSIBLE PERSON MR.SYLVIO L.S.WANDERLEY PHONE NUMBER 55-71-832-9329						
PREPARERS SIGNATURE			MASTER SIGNATURE			

3A

CERTIFICADO DO EMBARCADOR

SHIPPERS CERTIFICATION

**THIS IS TO CERTIFY THAT THE ABOVE
NAMED MATERIALS ARE PROPERLY
CLASSIFIED, DESCRIBED, PACKAGED,
MARKED, AND LABELED, AND ARE ALSO IN
PROPER CONDITIONS FOR
TRANSPORTATION AND HANDLING
ACCORDING TO THE APPLICABLE
REGULATIONS.**

CERTIFICADO DO EMBARCADOR

CERTIFICADO DO EMBARCADOR

**ESTE, É PARA CERTIFICAR QUE OS ACIMA
NOMINADOS MATERIAIS, ESTÃO
PROPRIAMENTE CLASSIFICADOS,
DESCRITOS, EMBALADOS, MARCADOS E
ROTULADOS, E ESTÃO TAMBÉM EM
CONDIÇÕES PRÓPRIAS PARA TRANSPORTE
E MANUSEIO DE ACÔRDO COM OS
REGULAMENTOS APLICÁVEIS**

DECLARAÇÃO DE MERCADORIAS

ANEXO 5-A

DECLARAÇÃO DE MERCADORIAS PERIGOSAS

1 Expedidor		2 Número do documento	
		3 Pag. de páginas	4 Ref. do expedidor
6. Consignatário		5 Ref. do recebedor	
		7 Transportador (preenchimento pelo próprio)	
Declaração do expedidor Declaro que o conteúdo do contentor/veículo assinalado está completa e acuradamente descrito abaixo, formalmente qualificado, classificado, embalado, marcado e com etiqueta/placa estando, sob todos os aspectos, nas condições apropriadas para transporte, de acordo com os regulamentos nacionais e internacionais aplicáveis.		8 Limitações (se aplicáveis)	
9 Informações adicionais para manuseio		Carga e passageiro	Carga
		10 Viagem/nº data	11 Porto de carreg.
		12 Porto de descarreg.	13 Destino final
14 Detalhamento do conteúdo *Quant. e tipo das embalagens; desc. dos conteúdos P.bruto(kg) P.liq.(kg) Vol.(m³)			
15 Número do contentor/veículo 16 Número do selo 17 Tamanho/tipo do contentor/veículo 18 Tara (kg) 19 Peso bruto total (kg)			
Certificado da embalagem (do contentor/veículo) "Declaro que as mercadorias descritas acima foram embaladas e arrumadas dentro do contentor/veículo acima identificado de acordo com os regulamentos aplicáveis" ** (deve ser preenchido e assinado para todos os contentores/veículos, pela pessoa responsável pela arrumação).			
20 Nome da empresa		Assinatura do declarante/data	
21 Declaração da empresa recebedora "Recebi a quantidade acima descrita de contentores/veículos, em aparente ordem e boas condições, com as ressalvas abaixo: (observações)			
Nome da transportadora		Nome da empresa (do expedidor que preencheu este formulário)	
Nº de registro do veículo		Nome/função do declarante	
Assinatura/data/local		Local e data	
Assinatura do motorista		Assinatura do declarante	

* Mercadorias perigosas: devem ser especificados nomes técnicos, classe de risco, N°ONU, grupo de embalagem (se aplicável), se poluidor marinho, observando outros requisitos mandatórios por reg. nac. ou internacionais. Ver IMDG CODE 5.4.1.1 (Emenda 30-00)
 ** Ver IMDG CODE 5.4.2 (Emenda 30-00)

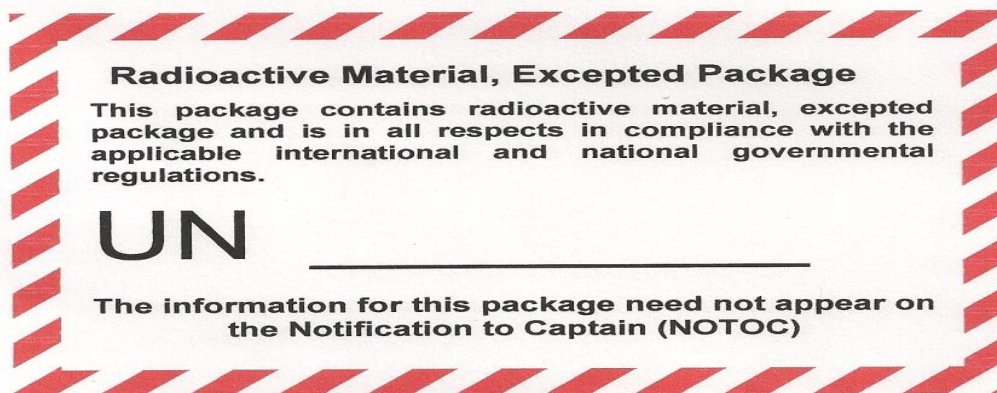
- 5 - A - 1 -

NORMAM-01/DPC

CARGAS RADIOATIVAS

The Carriage of Dangerous Goods etc Regulations 2007 UN 2910	
Date	Physical form.....
Isotope.....	Chemical form.....
Activity.....	
Dispatched by - UNIV of SHEFFIELD, DEPT of Postcode	
Contact Tel	
Deliver to	
I hereby declare that the contents of this consignment are fully and accurately described above by proper shipping name, and are classified, packed, marked and labelled, and are in all respects in proper condition for transport by road according to the applicable international and national governmental regulations. For the Consignor	

Fig 4 Transport Label for Excepted Package (IATA)



CARGAS RADIOATIVAS

CNEN – Comissão Nacional de Energia Nuclear



Emite os documentos envolvendo materiais radioativos nos seus manuseios nos três modais

TERMO DE RESPONSABILIDADE DE TRANSPORTE DE CARGAS PERIGOSAS

ANEXO 5-C

MARINHA DO BRASIL
DIRETORIA DE PORTOS E COSTAS
TERMO DE RESPONSABILIDADE
PARA O TRANSPORTE DE MERCADORIAS PERIGOSAS

Conhecimento da CP/DL/AG:
(Carimbo da OM)

.....
Rubrica do Representante local da
Autoridade Marítima

Eu,.....
(nome completo) (categoria)
ciente das minhas responsabilidades como Comandante da embarcação denominada
.....
pertencente à Companhia sediada na
Cidade.....Estado....., inscrita na
..... sob o nº....., e registrada no Tribunal Marítimo
sob o nº....., declaro que verifiquei cuidadosamente toda a carga perigosa
embarcada, no que diz respeito às condições de embalagem, marcação e etiquetagem,
bem como assumo inteira responsabilidade a bordo pelo seu manuseio, segregação,
localização e amarração, observando todos os requisitos de segurança estabelecidos
pela Autoridade Marítima.

....., em..... de..... de

.....
Nome do Comandante (legível)

.....
Assinatura do Comandante

Distribuição: 1ª Via - Capitania, Delegacia ou Agência de despacho;
2ª Via - Pasta de despacho do Navio;
3ª Via - Comandante do Navio.

FICHA DE EMERGÊNCIA

Grupo Fischer FISCHER S/A Fone: (16) 3382-1711	FICHA DE EMERGÊNCIA HIDROCARBONETO TERPENICO TERPENO CÍTRICO ÓLEO ESSENCIAL ÓLEO DE LARANJA ÓLEO DE TERPENADO	Número de risco: 30 Número da ONU: 2319 Classe ou subclasse de risco: 3 Descrição da classe ou subclasse de risco: LÍQUIDO INFLAMÁVEL Grupo de Embalagem: III
Aspecto:	Líquido Incolor Amarelado com odor característico de Laranja; Densidade = 0,84 g/ml (20°C) Densidade de Vapor: N.A.; Incompatível com produtos da Classe 5.1; Incompatível para produtos da Classe 2.3 que apresentem toxicidade por inalação LC50 < 1000 ppm; Incompatível apenas para os produtos da Classe 4.1 com os seguintes números da ONU: 3221, 3222, 3231 e 3232; Incompatível apenas para os produtos da Classe 5.2 com os seguintes números da ONU: 3101, 3102, 3111 e 3112; Incompatível apenas para os produtos da Classe 6.1 do grupo de Embalagem I.	
EPI:	De uso exclusivo da equipe de atendimento a emergência; • Óculos de Proteção • Roupas impermeáveis • Luvas de PVC Forrada • Bota de PVC O EPI do motorista está especificado na ABNT NBR 9735.	
RISCOS		
Fogo:	Líquido inflamável. Ponto de fulgor = 45 a 49°C. Explosividade: Limite Inferior = 0,7% - Limite Superior = 6,1%. Temperatura de auto ignição = 237°C.	
Saúde:	Pode causar lesões na córnea. Penetra na pele, causando irritação e dermatose. A inalação do vapor pode causar irritação das mucosas, dores de cabeça, náuseas e perda de consciência em grande exposição e ambiente fechado. A ingestão causa náuseas, vômitos e dor de cabeça. Irritação do trato gastrointestinal, ulceração. LD50>4 g/Kg	
Meio Ambiente:	Prejudica a utilização da água quando contaminada pelo produto. Pode causar danos aos organismos aquáticos e flora da região atingida. Não é miscível em relação a água. Deixa odor forte de laranja.	
EM CASO DE ACIDENTE		
Vazamento:	Parar o veículo em local isolado. Desligue todas as fontes de energia (motor, lâmpadas, etc), desconectando o cabo de bateria. Não acione qualquer fonte de ignição nas proximidades. Isolar a área. Não permita a entrada de pessoas estranhas no local isolado. Estancar o produto vazado, represando em local que não ofereça riscos. Se for possível absorva o produto vazado utilizando, areia ou qualquer material inerte. Evitar que o produto atinja bueiros, rede de água, lagoas, rios, etc. O material contaminado deve ser coletado para posterior descarte.	
Fogo:	É inflamável. L.I.E.: 0,7% - L.S.E.: 6,1% Se possível remover recipientes da área de fogo, tambores que não vazaram para evitar explosões em cadeia. Combater o fogo com areia, terra, extintores de pó químico seco ou de espuma. Se envolver parte elétrica usar CO₂. Utilizar água na forma de neblina / spray para combater e resfriamento de recipientes.	
Poliuição:	Polui o ar em ambiente fechado. O produto é irritante e pode provocar poluição de águas caso atinja mananciais, lagos, rios, esgoto, flora e fauna. Se atingir, comunique as informações a empresa e aos órgãos competentes que estão atendendo a emergência.	
Envolvimento de Pessoas:	Olhos: lavar com água fria em abundância durante 15 minutos. Pele: remover as roupas contaminadas, lavar o local com água fria em água corrente e abundante. Inalação: transferir a vítima para local ventilado e descontaminado. O produto não provoca desmaios, mas se na ocorrência houver problemas respiratórios ou problemas de parada respiratória, aplique massagem cardíaca e reanimação artificial. Oral: Não induzir ao vômito.	
Informações ao Médico:	É um produto orgânico classificado como Hidrocarboneto Terpênico. Nome químico: p-mentha (1-8) dieno.	
Observação:	As instruções ao motorista, em caso de emergência, encontram-se descritas exclusivamente no envelope para transporte.	
FISCHER S/A RUA JOÃO PESSOA, 305 - MATÃO/SP - TEL.: (16) 3382-1711 VIA ANHANGUERA, KM 149 - LIMEIRA/SP - TEL.: (19) 3404-9500 AV. GOV. MARIO COVAS JÚNIOR, 68 - SANTOS/SP - TEL.: (13) 3227-5577 RODOVIA ARMANDO SALES OLIVEIRA, KM 393 - BEBEDOURO/SP - TEL.: (17) 3344-1166 RODOVIA SC 453, KM 50 - VIDEIRA/SC - TEL.: (49) 3533-5000		

FICHA DE EMERGÊNCIA

FICHA DE EMERGÊNCIA

DADOS DO FABRICANTE	Nome Adequado para Embarque	Número de risco:	90
	Substâncias que apresentam risco para o Meio Ambiente, Sólidas, N.E. (Oxicloreto de Cobre)	Número da ONU:	3077
		Classe ou subclasse de risco:	9
		Descrição da classe ou Subclasse de Risco:	Substâncias e artigos Perigosos Diversas
	Nome comercial RECOP	Grupo de Embalagem:	III

Aspecto: Sólido granulado, cor verde acinzentado.

EPI de uso exclusivo para a equipe de atendimento da emergência: Luvas longas pvc , aventais impermeáveis , botas e óculos de proteção, além de máscara semi-facial com filtro para poeiras tóxicas, capacete. "O EPI do motorista está especificado no **MEDICAL FIRST AID GUIDE for use in accidents involving dangerous goods**"

FICHA DE EMERGÊNCIA

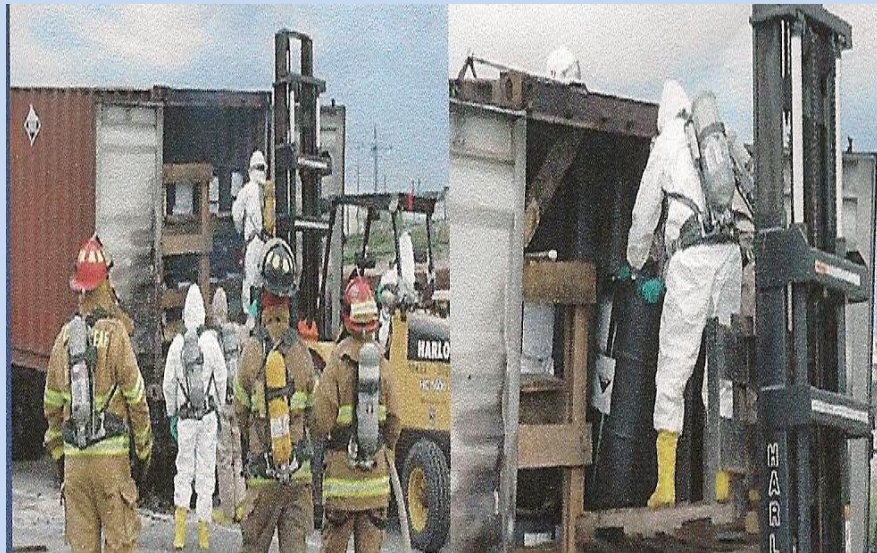
RISCOS

Fogo:	É combustível. A exposição prolongada ao fogo, pode gerar gases tóxicos irritantes.
Saúde:	Moderadamente tóxico. Irritante para os olhos.
Meio Ambiente:	Dispersa rapidamente em água, poluindo rios e lagos. Pouco tóxico para peixes. Muito tóxico para bactérias. Perigoso ao meio ambiente.

EM CASO DE ACIDENTE

Vazamento:	- O produto não apresenta propriedades que reajam com água e materiais absorventes. - Isolar a área e manter crianças e pessoas não autorizadas afastadas. Eliminar fontes de ignição. - Em caso de acidente com transbordo de produto, recolha o mesmo com materiais absorventes (terra, serragem, sílica, gel ou outros) e contate o Fabricante imediatamente através do telefone de emergência.
-------------------	--

EPI – PARA OPERAR COM CARGAS PERIGOSAS



FICHA DE EMERGÊNCIA – DIAMANTE DE HOMMEL

No modal terrestre utiliza-se também um código que indica riscos da carga perigosa conhecido como diamante de **Hommel**.

- 4 – gases inflamáveis, líquidos, voláteis, materiais pirotécnicos
- 2 – produtos que entram em ignição quando aquecidos moderadamente
- 3 – capacidade de detonação ou decomposição com explosão quando exposto á fonte de ignição severa

W evite o contato com água



DIAMANTE DE HOMMEL



Vermelho (inflamabilidade)	Azul (perigo para saúde)	Amarelo (reatividade)	Branco (riscos especiais)
-------------------------------	-----------------------------	--------------------------	------------------------------

DIAMANTE DE HOMMEL

VERMELHO – INFLAMABILIDADE

- 4 – Gases inflamáveis, líquidos muito voláteis, materiais pirotécnicos
- 3 – Produtos que entram em ignição a temperatura ambiente
- 2 – Produtos que entram em ignição quando aquecidos moderadamente
- 1 – Produtos que precisam ser aquecidos para entrar em ignição
- 0 – Produtos que não queimam

AZUL – PERIGO PARA SAÚDE

- 4 – Produto Letal
- 3 – Produto severamente perigoso
- 2 – Produto moderadamente perigoso
- 1 – Produto levemente perigoso
- 0 – Produto não perigoso ou de risco mínimo

DIAMANTE DE HOMMEL

AMARELO – REATIVIDADE

- 4 – Capacidade de detonação ou decomposição com explosão à temperatura ambiente
- 3 – Capacidade de detonação ou decomposição com explosão quando exposto à fonte de energia severa
- 2 – Reação química violenta possível quando exposto a temperaturas e/ou pressões elevadas
- 1 – Normalmente estável, porém pode se tornar instável quando aquecido
- 0 – Normalmente estável

BRANCO – RISCOS ESPECIAIS

w - Evite o uso de água



- Material radioativo

ALK - Base forte

OXY - Oxidante forte

ACID - Ácido forte

DIAMANTE DE HOMMEL

AZUL – 1 – Produto levemente perigoso para a saúde

VERMELHO – 3 – Produto entra em ignição á temperatura ambiente

AMARELO – 0 – Produto Normalmente Estável

BRANCO – Sem riscos à saúde



DIAMANTE DE HOMMEL



Contêiner DC 40 Pés



Tambor de Aço



Contêiner Tanque 20'



Tanque Portátil



SINALIZAÇÃO



Diurna – Bandeira BRAVO



Noturna – LUZ ENCARNADA

SINALIZAÇÃO

**Na sinalização noturna, deverá permanecer acesa uma luz encarnada, no mastro do tijupá, com setor de visibilidade de 360°,
Com alcance de 3 MN para embarcações com AB maior que 50 e 2 MN para embarcações com AB menor ou igual a 50**

DEFINIÇÕES DAS COLUNAS DA TABELA DA DGL (DANGEROUS GOODS LIST) VOLUME 2

3

DGL

Part 3 – Dangerous Goods List, special provisions and exceptions

UN No.	Proper Shipping Name (PSN)	Class or division	Subsidiary risk(s)	Packing group	Special provisions	Limited and excepted quantity provisions		Packing		IBC	
						Limited quantities	Excepted quantities	Instructions	Provisions	Instructions	Provisions
(1)	(2) 3.1.2	(3) 2.0	(4) 2.0	(5) 2.0.1.3	(6) 3.3	(7a) 3.4	(7b) 3.5	(8) 4.1.4	(9) 4.1.4	(10) 4.1.4	(11) 4.1.4
△ 3214	PERMANGANATES, INORGANIC, AQUEOUS SOLUTION, N.O.S.	5.1	–	II	274 353	1 L	E2	P504	–	IBC02	–
3215	PERSULPHATES, INORGANIC, N.O.S.	5.1	–	III	–	5 kg	E1	P002 LP02	–	IBC08	B3
3216	PERSULPHATES, INORGANIC, AQUEOUS SOLUTION, N.O.S.	5.1	–	III	–	5 L	E1	P504	–	IBC02	–
3218	NITRATES, INORGANIC, AQUEOUS SOLUTION, N.O.S.	5.1	–	II	270	1 L	E2	P504	–	IBC02	–
3218	NITRATES, INORGANIC, AQUEOUS SOLUTION, N.O.S.	5.1	–	III	223 270	5 L	E1	P504	–	IBC02	–
△ 3219	NITRITES, INORGANIC, AQUEOUS SOLUTION, N.O.S.	5.1	–	II	274	1 L	E2	P504	–	IBC01	–
3219	NITRITES, INORGANIC, AQUEOUS SOLUTION, N.O.S.	5.1	–	III	223 274 900	5 L	E1	P504	–	IBC02	–
3220	PENTAFLUOROETHANE (REFRIGERANT GAS R 125)	2.2	–	–	–	120 mL	E1	P200	–	–	–
△ 3221	SELF-REACTIVE LIQUID TYPE B	4.1	See SP181	–	181 274	25 mL	E0	P520	PP21	–	–

DEFINIÇÕES DAS COLUNAS DA TABELA DA DGL (DANGEROUS GOODS LIST) VOLUME 2

Coluna 1

Número Internacional da ONU.

Coluna 2

Nome técnico da mercadoria (substância, artigo ou solução) utilizada no embarque, transporte e documentação das cargas perigosas.

Coluna 3

Classe da Mercadoria Perigosa e sua subdivisão.

Coluna 4

Riscos e classes subsidiárias.

Coluna 5

Grupos de embalagens.

Coluna 6

Requisitos Especiais

Nessa coluna alguma característica relevante é ressaltada e através do número indicado deve-se consultar o capítulo 3.3 no volume 2 para o procedimento correto.

Coluna 7

Nas colunas 7a e 7b são registrados os limites de pesos e exceções consideradas no transporte de mercadorias perigosas.

Colunas 8 e 9

Instruções sobre o uso de embalagens de pequena e grande dimensões.

DEFINIÇÕES DAS COLUNAS DA TABELA DA DGL (DANGEROUS GOODS LIST) VOLUME 2

Portable tanks and bulk containers			EmS	Stowage and segregation	Properties and observations	UN No.
(12)	Tank instructions (13) 4.2.5 4.3	Provisions (14) 4.2.5	(15) 5.4.3.2 7.3	(16) 7.1 7.2	(17)	(18)
–	T4	TP1	F-H, S-Q	Category D. "Separated from" ammonium compounds, cyanides, peroxides and sulphur.	When involved in a fire, may cause an explosion. Leakage and subsequent evaporation of the water of the solutions may present increased dangers as follows: 1. in contact with combustible material (particularly with fibrous material such as jute, cotton or sisal) or sulphur, danger of spontaneous combustion; 2. in contact with ammonium compounds, powdered metals or oils, danger of explosion. Transport of ammonium permanganate, aqueous solution is prohibited.	3214 △
–	T1	TP33	F-A, S-Q	Category A. "Separated from" ammonium compounds and cyanides. However, the segregation provisions concerning ammonium compounds do not apply to mixtures of ammonium persulphates and/or potassium persulphates and/or sodium persulphates.	Solids. Solid mixtures with combustible material are sensitive to friction and are liable to ignite. React fiercely with cyanides when heated or by friction. May form explosive mixture with powdered metals or ammonium compounds.	3215
–	T4	TP1 TP29	F-A, S-Q	Category A. "Separated from" ammonium compounds, cyanides and sulphur.	When involved in a fire, may cause an explosion. Leakage and subsequent evaporation of the water of the solutions may present increased dangers as follows: 1. in contact with combustible material (particularly with fibrous material such as jute, cotton or sisal) or sulphur, danger of spontaneous combustion; 2. in contact with ammonium compounds, powdered metals or oils, danger of explosion.	3216
–	T4	TP1	F-A, S-Q	Category B. "Separated from" ammonium compounds, cyanides and sulphur.	When involved in a fire, may cause an explosion. Leakage and subsequent evaporation of the water of the solutions may present increased dangers as follows: 1. in contact with combustible material (particularly with fibrous material such as jute, cotton or sisal) or sulphur, danger of spontaneous combustion; 2. in contact with ammonium compounds, powdered metals or oils, danger of explosion.	3218
–	T4	TP1	F-A, S-Q	Category B. "Separated from" ammonium compounds, cyanides and sulphur.	See entry above.	3218
–	T4	TP1	F-A, S-Q	Category B. "Separated from" ammonium compounds, cyanides and sulphur.	When involved in a fire, may cause an explosion. Leakage and subsequent evaporation of the water of the solutions may present increased dangers as follows: 1. in contact with combustible material (particularly with fibrous material such as jute, cotton or sisal) or sulphur, danger of spontaneous combustion; 2. in contact with ammonium compounds, powdered metals or oils, danger of explosion. Transport of ammonium nitrites, aqueous solution is prohibited.	3219 △
–	T4	TP1	F-A, S-Q	Category B. "Separated from" ammonium compounds, cyanides and sulphur.	See entry above.	3219
–	T50	–	F-C, S-V	Category A.	Liquefied, non-flammable gas with a mild ether-like odour. Much heavier than air (4.2).	3220
–	–	–	F-J, S-G	Category D. Protected from sources of heat. For packages carrying a subsidiary risk label of class 1, segregation as for class 1, division 1.3. "Separated from" acids and alkalis.	May explode at elevated temperatures or in a fire. Burns vigorously. Immiscible with water. Contact with alkalis or acids may cause dangerous decomposition. The products of combustion or self-accelerating decomposition may be toxic by inhalation.	3221 △

3

DGL

DEFINIÇÕES DAS COLUNAS DA TABELA DA DGL (DANGEROUS GOODS LIST) VOLUME 2

Colunas 10 e 11

Instruções e requisitos especiais para utilização dos contêineres IBC próprios para o transporte de graneis sólidos. Nesse item estão incluídas as suas exceções.

Coluna 12

Reservado para registros futuros.

Coluna 13 e 14

Instruções e requisitos para uso dos tanques portáteis e contêineres para transporte de granel sólido, identificados pelos códigos T1 até T75

Coluna 15

Informações e Respostas de Emergência

Utilizada quando ocorre combustão ou vazamento de mercadorias perigosas.

Coluna 16

Armazenamento e Segregação

Indicação do local de estivagem, no porão ou no convés em função das categorias de mercadorias perigosas, de A até E.

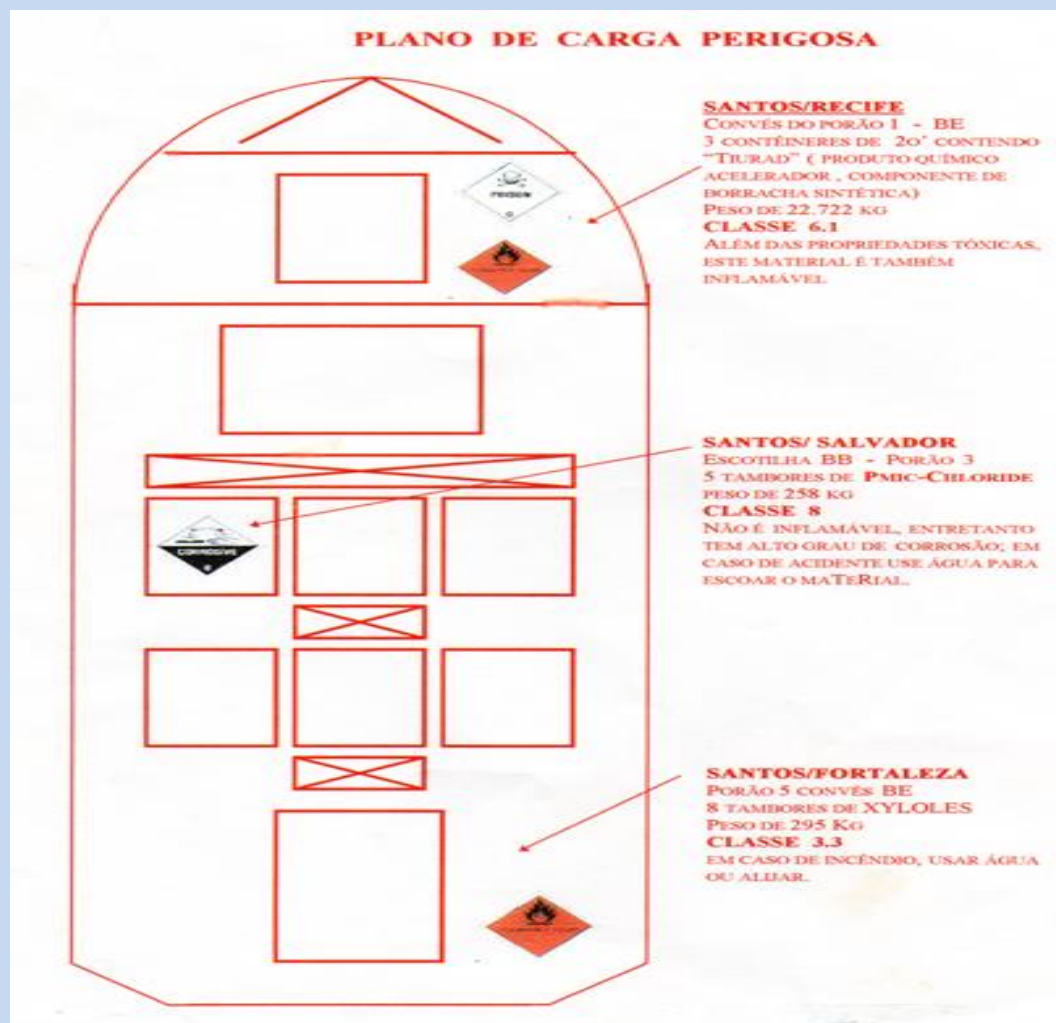
Coluna 17

Propriedades das mercadorias perigosas e observações das cargas relacionadas no DGL, conforme a sua constituição físico química.

Coluna 18

Número Internacional da ONU.

PLANO DE CARGA ESPECIAL COM CARGAS PERIGOSAS



MSDS - MATERIAL SAFETY DATA SHEET - FOLHA DE DADOS

É um documento, conhecido pela sigla **MSDS** (*Material Safety Data Sheet*) que contem informações importantes acerca de *hazardous chemical* quando consideradas substâncias de risco e ou cargas perigosas, devendo discriminar as propriedades de uma substância perigosa, suas propriedades químicas e físicas, informações sobre os riscos à saúde e as precauções que devem ser tomadas para o seu manuseio seguro

CERTIFICADO DE HOMOLOGAÇÃO DE EMBALAGEM DE CARGA PERIGOSA

HOMOLOGAÇÃO Nº (APPROVAL Num.) 005/2011



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
(FEDERATIVE REPUBLIC OF BRAZIL)
MARINHA DO BRASIL
(BRAZILIAN NAVY)
DIRETORIA DE PORTOS E COSTAS
(DIRECTORATE OF PORTS AND COASTS)

CERTIFICADO DE HOMOLOGAÇÃO (APPROVAL CERTIFICATE)

- 1) **PRODUTO (PRODUCT):** TAMBOR DE AÇO TAMPA FIXA. (NON-REMOVABLE HEAD STEEL DRUM)
2) **MODELO (MODEL):** TF 200 18X20X18 A
3) **FABRICADO POR (MANUFACTURED BY):** MAUSER DO BRASIL EMBALAGENS INDUSTRIAIS S. A.
4) **ENDEREÇO (ADDRESS):** VIA AUGUSTO BAMBOZZI, 780 – BAIRRO BOA VISTA – SETOR INDUSTRIAL – MATÃO – SP – BRASIL, CEP 15993-200
5) **NORMAS APLICÁVEIS (REGULATIONS):** Código Internacional Marítimo para Transporte de Mercadorias Perigosas - Código IMDG e NORMAM 05/DPC (International Maritime Dangerous Goods Code - IMDG Code and NORMAM 05/DPC).

6) **MARCAÇÃO (MARKING):**



1A1/X 250/_ _ (Ano de fabricação)
(Year of manufacture)
BR/MEI/DPC 005/2011

7) **DESENHO E RELATÓRIO DE TESTE
(DRAWING AND TEST REPORT):**

MBP 07/05 09.11.2005; e
MBP 18/05 09.11.2005.

8) **DATA DE EMISSÃO (DATE OF ISSUE):**
14.05.2007

9) **VALIDADE (VALIDITY):**
26.05.2011

NOTA 1 (NOTE 1): Este Certificado revoga o Certificado de nº 058/2007 (This certificate supersedes the Certificate nr 058/2007).

NOTA 2 (NOTE 2): O PROTÓTIPO É CONSIDERADO SATISFATÓRIO ENQUANTO FABRICADO EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO ESPECIFICADA NO ITEM 5 E A DOCUMENTAÇÃO DO ITEM 7, E ARQUIVADA NESTA DIRETORIA. ESTE CERTIFICADO NÃO É VÁLIDO PARA O PROTÓTIPO QUE VENHA A SOFRER ALTERAÇÕES OU MODIFICAÇÕES EM RELAÇÃO AO QUE FOI TESTADO (THE SPECIMEN IS ACCEPTABLE IF MANUFACTURED IN COMPLIANCE WITH REGULATION OF ITEM 5 AND DRAWING/TEST REPORT OF ITEM 7, RECORDED IN THIS DIRECTORATE. THIS CERTIFICATE DOES NOT APPLY TO EQUIPMENT WHICH HAS BEEN VARIED OR MODIFIED FROM THE SPECIMEN TESTED).

Capitão-de-Mar-e-Guerra (Captain)
Superintendente da Segurança do Tráfego Aquaviário
(Deputy to Maritime Safety)

**Ele deverá ser
anexado ao Manifesto
Especial de
Mercadorias
Perigosas**

NÚMERO DE RISCO

É o número que indica o tipo e a intensidade do risco da carga perigosa.

O número de risco é formado por dois ou três algarismos.

O número de risco somente é usado nos modais terrestre.

NÚMERO DE RISCO

Significados dos números

- 2 – emissão de gás devido a pressão ou a reação química;**
- 3 – inflamabilidade de líquidos (vapores) ou líquido sujeito a auto aquecimento;**
- 4 – inflamabilidade de sólido devido a auto aquecimento;**
- 5 – efeito oxidante**
- 6 – toxidade;**
- 7 – radioativa;**
- 8 – corrosiva; e**
- 9 – risco de violenta reação espontânea**

NÚMERO DE RISCO

Número de risco: os números que indicam o tipo e a intensidade do risco, são formados por dois ou três algarismos. A importância do risco é registrada da esquerda para a direita. Os algarismos que compõem os números de risco têm o seguinte significado:

2	Emissão de gás devido à pressão ou à reação química
3	Inflamabilidade de líquidos (vapores) e gases, ou líquido sujeito a auto-aquecimento
4	Inflamabilidade de sólidos, ou sólidos sujeitos a auto-aquecimento
5	Efeito oxidante (favorece incêndio)
6	Toxicidade
7	Radioatividade
8	Corrosividade
9	Risco de violenta reação espontânea

Obs 1: A letra X antes dos algarismos significa que o produto reage perigosamente com água.

Obs 2: A repetição de um número indica, em geral, aumento da intensidade daquele risco específico.

Obs 3: Quando o risco associado a um produto puder ser adequadamente indicado por um único número, este será seguido por 0 (zero).

Obs 4: As combinações de números a seguir tem significado especial: 22, 323, 333, 362, X362, 382, X382, 423, 44, 462, 482, 539, e 90 (ver relação a seguir).

*	Ver observação.
-	Dado não disponível.
20	Gás inerte
22	Gás refrigerado
223	Gás inflamável refrigerado
225	Gás oxidante (favorece incêndios), refrigerado
23	Gás inflamável
236	Gás inflamável, tóxico
239	Gás inflamável, sujeito a violenta reação espontânea
25	Gás oxidante (favorece incêndios)
26	Gás tóxico

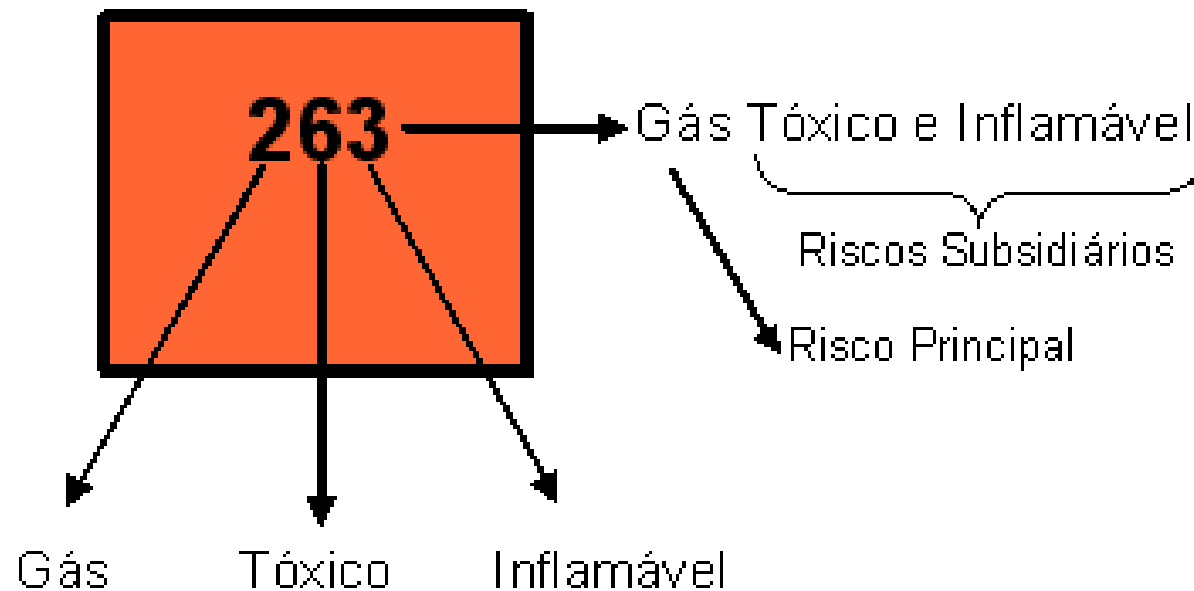
NÚMERO DE RISCO

44	Sólido inflamável que a uma temperatura elevada se encontra em estado fundido
446	Sólido inflamável, tóxico, que a uma temperatura elevada se encontra em estado fundido
46	Sólido inflamável ou sólido sujeito a auto-aquecimento, tóxico
462	Sólido tóxico, que reage com água, desprendendo gases inflamáveis
48	Sólido inflamável, ou sólido sujeito a auto-aquecimento, corrosivo
482	Sólido corrosivo, que reage com água, desprendendo gases inflamáveis
50	Produto oxidante (favorece incêndios)
539	Peróxido orgânico, inflamável
55	Produto muito oxidante (favorece incêndios)
556	Produto muito oxidante (favorece incêndios), tóxico
558	Produto muito oxidante (favorece incêndios), corrosivo
559	Produto muito oxidante (favorece incêndios), sujeito a violenta reação espontânea
56	Produto oxidante (favorece incêndios), tóxico
568	Produto oxidante (favorece incêndios), tóxico, corrosivo
58	Produto oxidante (favorece incêndios), corrosivo
59	Produto oxidante (favorece incêndios), sujeito a violenta reação espontânea
60	Produto tóxico ou nocivo
63	Produto tóxico ou nocivo, inflamável (PF entre 23 °C e 60,5 °C)
638	Produto tóxico ou nocivo, inflamável (PF entre 23 °C e 60,5 °C), corrosivo
639	Produto tóxico ou nocivo, inflamável (PF entre 23 °C e 60,5 °C), sujeito a violenta reação espontânea
66	Produto muito tóxico
663	Produto muito tóxico, inflamável (PF até 60,5 °C)
68	Produto tóxico ou nocivo, corrosivo
69	Produto tóxico ou nocivo, sujeito à violenta reação espontânea
70	Material radioativo
72	Gás radioativo
723	Gás radioativo, inflamável

NÚMERO DE RISCO

73	Líquido radioativo, inflamável (PF até 60,5 °C)
74	Sólido radioativo, inflamável
75	Material radioativo, oxidante
76	Material radioativo, tóxico
78	Material radioativo, corrosivo
80	Produto corrosivo
X80	Produto corrosivo, que reage perigosamente com água (*)
83	Produto corrosivo, inflamável (PF entre 23 °C e
X83	Produto corrosivo, inflamável (PF entre 23 °C e 60,5 °C), que reage perigosamente com água (*)
839	Produto corrosivo, inflamável (PF entre 23 °C e 60,5 °C), sujeito a violenta reação espontânea
X839	Produto corrosivo, inflamável (PF entre 23 °C e 60,5 °C), sujeito a violenta reação espontânea, que reage perigosamente com água (*)
85	Produto corrosivo, oxidante (favorece incêndios)
856	Produto corrosivo, oxidante (favorece incêndios), tóxico
86	Produto corrosivo, tóxico
88	Produto muito corrosivo
X88	Produto muito corrosivo, que reage perigosamente com água
883	Produto muito corrosivo, inflamável (PF entre 23 °C e 60,5 °C)
885	Produto muito corrosivo, oxidante (favorece incêndios)
886	Produto muito corrosivo, tóxico
X886	Produto muito corrosivo, tóxico, que reage perigosamente com água (*)
89	Produto corrosivo, sujeito a violenta reação espontânea
90	Produtos perigosos diversos

NÚMERO DE RISCO



NÚMERO DE RISCO

NÚMERO DE RISCO



SEGMENTOS ENVOLVIDOS NO MANUSEIO E TRANSPORTE DE MERCA-DORIAS PERIGOSAS

⇒ ADMINISTRAÇÃO DA IMO NO BRASIL

- A DPC – Diretoria de Portos e Costas através de sua secretaria ou SEC-IMO normatiza todos os tópicos referentes à segurança do tráfego aquaviário, expedindo os certificados dos equipamentos de segurança assim como, expede as NORMAM 05 e 29 referentes ao manuseio e transporte com segurança das cargas perigosas. A DPC, também é responsável pela expedição do certificado de homologação das cargas perigosas depois de efetuados os testes dos protótipos das embalagens de cargas perigosas que são fiscalizados por um oficial desta OM. A Diretoria de Portos e Costas representa a IMO no Brasil.**

SEGMENTOS ENVOLVIDOS NO MANUSEIO E TRANSPORTE DE MERCADORIAS PERIGOSAS

⇒ ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO DAS MERCADORIAS PERIGOSAS

- No Brasil, cabe ao *Port State Control*, entre outras atribuições, fazer as vistorias das cargas estivadas no convés e fiscalizar as estivagens das cargas perigosas com referência aos locais estabelecidos pelo Plano de Conformidade de Estivagem de Cargas Perigosas e, tabela de segregação de para cargas embaladas e containerizadas. No exterior caberá ao Port State Control ou Flag State, conforme a bandeira do país.**

SEGMENTOS ENVOLVIDOS NO MANUSEIO E TRANSPORTE DE MERCADORIAS PERIGOSAS

⇒ ÓRGÃO DE ASSESSORIA DAS MERCADORIAS PERIGOSAS

- **Quando o navio é projetado e construído, cabe à Sociedade Classificadora estabelecida pelo Armador, expedir o Certificado de Conformidade para Cargas Perigosas, assim como, elaborar um plano de arranjo geral para estabelecer os locais onde as cargas perigosas poderão ser estivadas. Acompanha ao plano, um anexo discriminando as cargas que são proibidas ser transportadas.**

SEGMENTOS ENVOLVIDOS NO MANUSEIO E TRANSPORTE DE MERCADORIAS PERIGOSAS

⇒ ***P & I PROTECTION AND INDEMNITY
INSURANCE***

- **O P & I é solicitado para dar suporte quando ocorre alguma acidente com carga perigosa causado principalmente por derrame. A poluição do local quando é caracterizado por dano ambiental, além dos custos com materiais e pessoal aplicados para minimizar os seus efeitos, também implica em multas vultuosas que somente podem ter cobertura através do P & I.**

SEGMENTOS ENVOLVIDOS NO MANUSEIO E TRANSPORTE DE MERCADORIAS PERIGOSAS

⇒ ADMINISTRAÇÃO DO PORTO

- A Administração do porto deve ser avisada pelo Armador e comandante, pelo menos com 24 horas de antecedência que o navio tem em transito ou que deverá embarcar ou desembarcar cargas perigosas, mencionando as suas principais características e quantidades. A Administração do Porto deverá ter literatura a respeito e, também avisar à guarda portuária que o navio, registrando o seu nome, deverá atracar no berço de atracação conforme programação, transportando cargas perigosas. É importante, também, que a Administração do Porto providencie a presença do Corpo de Bombeiros por ocasião da chegada do navio, caso tenha ocorrido durante a travessia algum sinistro com cargas inflamáveis ou explosivas.

SEGMENTOS ENVOLVIDOS NO MANUSEIO E TRANSPORTE DE MERCADORIAS PERIGOSAS

CAPITANIA / DELEGACIA / AGÊNCIA DO PORTO

- Uma dessas OM deverá ser comunicada pelo menos com 24 horas de antecedência da chegada do navio a existência de cargas perigosas a bordo, devendo fazer parte da pasta de despacho do navio uma cópia do Termo de Responsabilidade do Transporte de Cargas Perigosas preenchido pelo comandante do navio.

SEGMENTOS ENVOLVIDOS NO MANUSEIO E TRANSPORTE DE MERCADORIAS PERIGOSAS

⇒ ARMADOR

- **Cabe ao Armador angariar a carga a ser transportada pelos seus navios. Normalmente, ele delega essa atividade à Gerência Comercial que providencia a negociação das cargas, inclusive as cargas perigosas. Ele ao autorizar o embarque devem garantir que o navio tem condições de transportar com segurança todas as mercadorias registradas nos conhecimentos de carga.**

SEGMENTOS ENVOLVIDOS NO MANUSEIO E TRANSPORTE DE MERCADORIAS PERIGOSAS

COMANDANTE

- **O Comandante é o fiel depositário da carga além de ser o preposto imediato do Armador, por isto ele não é considerado tripulante. A sua responsabilidade começa quando ele aprova o plano de carga, a estivagem da carga e segregação. Ele delega autoridade ao imediato à execução com técnica e esmero do manuseio das cargas perigosas para que sejam evitados acidentes. O Comandante deve fornecer todo o EPI (equipamento de proteção individual) adequado aos tripulantes que em caso de necessidade, se envolvam com as cargas perigosas. É importante, também, que o EPC (equipamento de proteção coletiva) esteja pronto para eventual uso em caso de acidente a bordo.**

SEGMENTOS ENVOLVIDOS NO MANUSEIO E TRANSPORTE DE MERCADORIAS PERIGOSAS

OGM

Esse órgão tem a incumbência de selecionar os ternos de estiva que deverão operar no navio. É importante que todos os trabalhadores avulsos sejam informados que vão manusear cargas perigosas. Atualmente, todos os trabalhadores avulsos frequentam curso de manuseio de cargas perigosas para que saibam os riscos que correm por ocasião do seu manuseio. O OGMO, também é obrigado a fornecer aos seus trabalhadores todo o EPI adequado.

SEGMENTOS ENVOLVIDOS NO MANUSEIO E TRANSPORTE DE MERCADORIAS PERIGOSAS

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

Quando ocorrem operações de carga e descarga de cargas perigosas, classes 1 / 7, é obrigatória a presença do Corpo de Bombeiros.